بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-١ الأنواع المختلفة من الأعداد

الحصة الأولى أنواع الأعداد والرموز والعوامل والمضاعفات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أميّز أنواع الأعداد: طبيعي، صحيح، أوّلي، مربّع، كسر
- أستخدم الرموز الرياضية وأجد العوامل والمضاعفات

أُفكّرُ:

العدد ٠ هو عدد:

طبيعي | صحيح | أوّلي

أُجِيبُ:

اكتب بالرموز: π تساوي ٣,١٤

تقريبًا ، ٥,١ أكبر من ٥,٠١

الْوَاجِبُ:

اكتب عوامل: ٤٠ ، ٥٧ ، ١٣٢ ٠

ومضاعفات ٥٠ الأصغر من ٤٠٠

عائلة الأعداد

النوع	أمثلة
طبيعي	١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ...
صحيح	... ، -٢ ، -١ ، ٠ ، ١ ، ٢ ، ...
أوّلي	٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ...
مربّع	١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ...

المضاعف : ناتج ضرب العدد في عدد طبيعي: ١٢ ، ٢٤ ، ٣٦ للعدد ١٢

العامل : يقسم العدد بدون باقٍ: ٢ عامل للعدد ١٦

∴ : لا يساوي ٠ يساوي تقريبًا ٠ أكبر من أو يساوي ٠ إذن ≠ ≈ ≤





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٢ الأعداد الأوّلية

الحصة الأولى غربال إراتوستينس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف العدد الأوّلي والعدد غير الأوّلي
- أستخدم الغربال لإيجاد الأعداد الأوّلية حتى ١٠٠

أُفَكِّرُ:

ما العدد الزوجي الأوّلي الوحيد؟ ولماذا؟

غربال إراتوستينس

١) أشطب العدد ١ (ليس أوّليًا)

٢) أضع دائرة حول ٢ وأشطب مضاعفاته

٣) أضع دائرة حول ٣ وأشطب مضاعفاته

٤) أكرّر مع ٥ ثم ٧ ... حتى ١٠٠

٥) الأعداد المحاطة بدائرة هي الأعداد الأوّلية (٢٥ عددًا)

العدد الأوّلي: له عاملان فقط: ١ والعدد نفسه

العدد غير الأوّلي: له أكثر من عاملين

أُجِيبُ:

أيّها عدد أوّلي؟

٥١ ٥٧ ٥٩

الْوَاجِبُ:

هل ١٤٩ عدد أوّلي؟ وضّح ٠ اكتب توائم الأعداد الأوّلية حتى ٥٠



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٢ الأعداد الأوّلية

الحصة الثانية العوامل الأوّلية: الشجرة والقسمة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب العدد في صورة ناتج ضرب عوامله الأوّلية
- أستخدم شجرة العوامل وطريقة القسمة

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نكتب العدد ١ ضمن العوامل الأوّلية؟

تحليل ٣٦ و ٤٨ 🌳

الشجرة: ٣٦ ← ٣ × ١٢ ← ٣ × ٣ × ٤

٣٦ = ٢ × ٢ × ٣ × ٣

القسمة: ٤٨ ← ٢٤ ← ١٢ ← ٦ ← ٣ ← ١

٤٨ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٣

أكتب العوامل الأوّلية بالترتيب التصاعدي

العامل الأوّلي : عامل للعدد وهو عدد أوّلي أيضًا

أُجِيبُ:

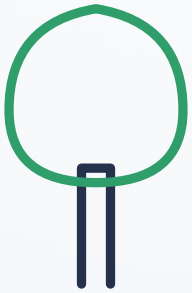
التحليل الصحيح للعدد ١٠٠:

٢ × ٥ × ١٠

٢ × ٢ × ٥ × ٥ | ٤ × ٢٥

الْوَاجِبُ:

حلّل إلى عوامل أوّلية: ٢٢٥ ، ٣٦٠ ، ٥٠٤



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٢ الأعداد الأوّلية

الحصة الثالثة (م م ص) و(ع م ك) وقابلية القسمة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المضاعف المشترك الأصغر والعامل المشترك الأكبر
- أطبّق قواعد قابلية القسمة

أُفَكِّرُ:

تُكمل فاطمة الدورة في ١٢ دقيقة وسعيد في ١٨ دقيقة. متى يعبران خط البداية معًا؟



٧٢ و ١٢٠ بالعوامل الأوّلية

٧٢ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣

١٢٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٥

(ع م ك) = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ = ٢٤

(م م ص) = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣ × ٥ = ٣٦٠

يقبل القسمة على ٣ أو ٩: مجموع أرقامه يقبل القسمة عليه

(م م ص): المضاعف المشترك الأصغر

(ع م ك): العامل المشترك الأكبر

أُجِيبُ:

هل يقبل ٢٣٤٠ القسمة على ٩؟

نعم لا

الْوَاجِبُ:

أوجد (ع م ك) و(م م ص): ٥٤ و ٧٢ ، ٩٥ و ١٢٠



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٣ القوى والجذور

الحصة الأولى المربّعات والمكعّبات وجذورها بالعوامل الأوّلية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد مربّع العدد ومكعّبه
- أجد الجذر التربيعي والتكعيبي بتحليل العدد

أُفَكِّرُ:

كيف تجمّع العوامل الأوّلية لتجد الجذر التكعيبي؟

البذر بالعوامل الأوّلية

$٢٥ = ٥ \times ٥ = ٥^{٢}$ ← $\sqrt{٢٥} = ٥$

$٨ = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$ ← $\sqrt[3]{٨} = ٢$

$٣٢٤ = ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣$

$\sqrt{٣٢٤} = ٢ \times ٣ \times ٣ = ١٨$

$٥١٢ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢$

$\sqrt[3]{٥١٢} = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٨$

الجذر التربيعي $\sqrt{}$: العدد الذي نضربه في نفسه لنحصل على المربّع

الجذر التكعيبي $\sqrt[3]{}$: العدد الذي نضربه في نفسه مرتين لنحصل على المكعّب

أُجِيبُ:

$\sqrt{٧٨٤} =$

٢٨ ٢٤ ٣٨

الْوَاجِبُ:

أوجد بالتحليل: $\sqrt{٢٢٥}$ ، $\sqrt{٢٠٢٥}$ ، $\sqrt[3]{١٠٠٠}$ ، $\sqrt[3]{٧٢٩}$





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٣ القوى والجذور

الحصة الثانية قوى وجذور أخرى والآلة الحاسبة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرفع العدد إلى أي قوى وأجد جذوره
- أستخدم مفاتيح القوى والجذور في الآلة الحاسبة

أُفَكِّرُ:

أيهما أكبر: $٢^{٨}$ أم $٦^{٢}$؟ ما الفرق بينهما؟

أُجِيبُ:

$٣^{٤}$ =

١٢ ٨١ ٦٤

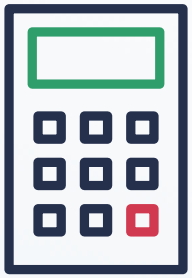
الْوَاجِبُ:

أوجد طول ضلع مكعّب حجمه ١٠٠٠ سم^{٣} ثم ١٩٦٨٣ سم^{٣}

قوى العدد ٥ وجذورها ⚡

بالآلة: $٧^{٥}$ = ١٦٨٠٧ ، والجذر الرابع للعدد ٨١ = ٣

القوة	الناتج	الجذر
$٥^{٢}$	٢٥	$\sqrt{٢٥}$ = ٥
$٥^{٣}$	١٢٥	$\sqrt[٣]{١٢٥}$ = ٥
$٥^{٤}$	٦٢٥	الجذر الرابع = ٥





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٤ الأعداد الموجّهة

الحصة الأولى تطبيقات على الأعداد الموجّهة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعبّر عن مواقف حياتية بعدد موجّه
- أفهم الاتجاه الموجب والاتجاه السالب

أُفَكِّرُ:

مصعد مبنى فيه الطابق −٢ ثم الأرضي ٠. اصعد ٧ طوابق من −٢، أين تصل؟

أُجِيبُ:

هبوط بمقدار ٢٤ م:

+٢٤ −٢٤

الْوَاجِبُ:

عبّر بعدد موجّه: ساعتان قبل توقيت جرينتش ، فقدان ١٫٥ كغم ، رصيد ٤٥٠ ريالًا

موجب ➕ أم سالب ➖ ؟

موجب +

ربح ١٠٠ ريال ← +١٠٠

٨٠٠٠ م فوق سطح البحر ← +٨٠٠٠

زيادة كتلة ٢ كغم ← +٢

سالب -

١٠° س تحت الصفر ← −١٠

٢٥ م تحت سطح البحر ← −٢٥

دين ٢٠٠٠ ريال ← −٢٠٠٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٤ الأعداد الموجّهة

الحصة الثانية مقارنة الأعداد الموجّهة وترتيبها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن الأعداد الموجّهة على خط الأعداد
- أحلّ مسائل حياتية (حرارة، رصيد، توقيت)

أُفَكِّرُ:

التوقيت في مسقط يسبق جرينتش ٤ ساعات. إذا كانت ٤ مساءً في جرينتش فكم في مسقط؟



على خط الأعداد ↔

−١٠ ... −٣ −٢ −١ ٠ ١ ٢ ٣ ... ١٠

أي عدد على اليمين أكبر من أي عدد على اليسار

−٣ > −١٢ ، −٢ > ٢ ، −٨ < ٠

الجبل الأخضر: −٥ + ٨ − ١١ = −٨° س

مدى درجة الحرارة: الفرق بين أعلى درجة وأدنى درجة

أُجِيبُ:

أيّ العبارات صحيحة؟

−٧ < ٤ | −١٢ > −٤ | −٣ > −١١

الْوَاجِبُ:

رتّب تصاعديًا: −٨ ، −١ ، ١٠ ، ٧ ، −١٢

غطّاس على عمق ٢٧ م ارتفع ١٦ م، عند أي عمق أصبح؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٥ ترتيب العمليات الحسابية

الحصة الأولى رموز التجميع: الأقواس والكسور والجذور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنفّذ ما داخل رموز التجميع أوّلًا
- أبدأ بالقوس الداخلي عند تعدّد الأقواس

أُفَكِّرُ:

لماذا تُعدّ شرطة الكسر رمز تجميع؟

أُجِيبُ:

$٣ + ٨^{٢} =$

١٢١ ٦٧ ١٩

الْوَاجِبُ:

أوجد: $٦ \times (٢ + ٩)$ ، $٤ + [١٢ - (٨$

$(٣٦ - ١٠٠)\sqrt{} + ٤ \div ٣٦\sqrt{}$ ، $(٥ -)]$

ترتيب العمليات

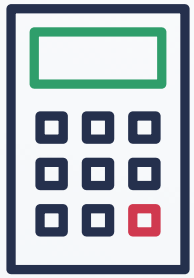
١) رموز التجميع: الأقواس، القوى، الجذور

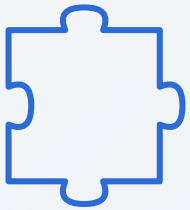
٢) الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار

٣) الجمع والطرح من اليمين إلى اليسار

٤) $٤٥ - [٢٠ \times (٤ - ٣)] = ٤٥ - ٢٠ = ٢٥$

٥) $(٤ + ٢٨) \div (١٧ - ٩) = ٣٢ \div ٨ = ٤$





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٥ ترتيب العمليات الحسابية

الحصة الثانية تطبيق قواعد ترتيب العمليات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق القواعد على عمليات متعددة
- أضع الأقواس لتصبح الجملة صحيحة

أُفَكِّرُ:

أين تضع الأقواس لتصبح صحيحة: ١٤ − ٩ × ٢ = ١٠ ؟

أُجِيبُ:

٢٠ − ٦ ÷ ٣ + ٢ =

٢٠ ٦ ٢

الْوَاجِبُ:

أوجد: ٢٣ + ٧ × ٢ ، (١٦ − ٤) ÷ ٤

٨ × ٤ − ٤ × ١٢ ، ٢)

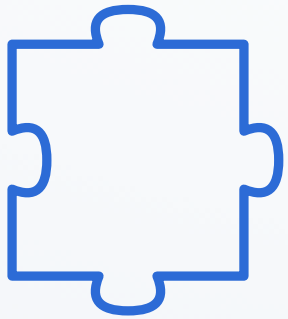
الضرب قبل الجمع ✖➕

٥ × ١٠ + ٣ = ٥٠ + ٣ = ٥٣

٥ × (١٠ + ٣) = ٥ × ١٣ = ٦٥

١٨ − ٤ × ٢ − ٣ = ١٨ − ٨ − ٣ = ٧

ضع أقواسًا: ٣ × (٤ + ٦) = ٣٠ ✓





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: أنواع الأعداد والعمليات عليها

١-٥ ترتيب العمليات الحسابية

الحصة الثالثة: الآلة الحاسبة + ملخّص الوحدة الأولى

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الآلة الحاسبة مع الأقواس والكسور
- أراجع أفكار الوحدة الأولى وأحلّ تمارين نهايتها

أُفَكِّرُ:

أدخل ريم ٣٢ ÷ ٤ × ٢ فحصلت على ١٦ وقالت سارة ٤. من المحقّة؟



أُجِيبُ:

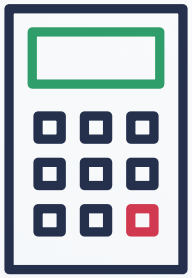
ضع ✓ أو ✗

١٢ × ٤ + ٧٦ = ١٢٤ ( )

٨ + ٧٥ × ٨ = ٦٠٨ ( )

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة: أوجد (ع م ك) للعددين ٦٤ و ١٤٤ و(م م ص) للعددين ٢٤ و ٣٦



الآلة تطبّق القواعد آليًا

- ٣ + ٢ × ٩ = ٢١
- (٨ + ٣) × ٤ = ٤٤ (أُدخل الأقواس)
- للكسر: (٤ + ٢٨) ÷ (١٧ − ٩) بقوسين للبسط والمقام
- ملخّص: الأنواع · الأوّليّة · (م م ص)(ع م ك) · القوى · الموجّهة · الترتيب

الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-١ الكسور المتكافئة

الحصة الأولى الكسور المتكافئة وأبسط صورة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن كسورًا متكافئة بالضرب أو القسمة
- أكتب الكسر في أبسط صورة باستخدام (ع م ك)

أُفَكِّرُ:

هل الكسران ٤/٥ و ٢٠/٢٥ متكافئان؟ كيف تتحقّق؟

أضرب أو أقسم البسط والمقام معًا

$$٢/٣ = (٢ \times ٤)/(٣ \times ٤) = ٨/١٢$$

$$٢٥/٣٥ = (٢٥ \div ٥)/(٣٥ \div ٥) = ٥/٧$$

$$١٦/٢٤ = ٢/٣ \text{ لأن } (\text{ع م ك}) = ٨$$

٥/٨ في أبسط صورة: (ع م ك) = ١

البسط / المقام: العدد العلوي / العدد السفلي (لا يساوي صفرًا)

أبسط صورة: لا عامل مشتركًا بين البسط والمقام غير ١

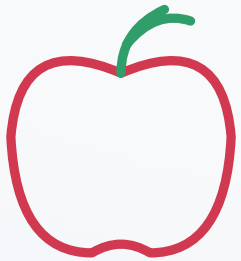
أُجِيبُ:

أبسط صورة للكسر ٢١/٢٨:

٧/٩ ٣/٤ ١/٣

الْوَاجِبُ:

اكتب ثلاثة كسور مكافئة لكل من ٥/٩ ، ١٢/١٨ ، وبسّط ١٠٨/٣٦٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٢ العمليات على الكسور

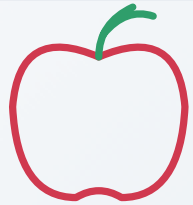
الحصة الأولى جمع الكسور وطرحها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع الكسور وأطرحها بإيجاد مقام مشترك (م م ص)
- أتعامل مع الأعداد الكسرية والكسور غير الاعتيادية

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نجمع المقامين عند جمع الكسور؟



أُجِيبُ:

١/٥ + ١/٦ =

٢/١١ | ١١/٣٠ | ١/٣٠

الْوَاجِبُ:

أوجد في أبسط صورة: ٥/٨ – ٢/٣

٤ ٥/٨ – ٢ ١/٢ ، ٧ ١/٢ – ٤ ١/٣ ،

٣/٤ + ٥/٦ = ؟ ➕

١) (م م ص) للمقامين ٤ و ٦ = ١٢

٢) ٩/١٢ + ١٠/١٢

٣) أجمع البسطين فقط: ١٩/١٢

٤) أحوّل: ١٩/١٢ = ١ ٧/١٢

٥) ٢ ٣/٤ – ١ ٥/٧ = ٧٧/٢٨ – ٤٨/٢٨

٦) = ٢٩/٢٨ = ١ ١/٢٨



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٢ العمليات على الكسور

الحصة الثانية ضرب الكسور وقسمتها ومسائلها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب الكسور مع الاختصار وأقسم بالضرب في المقلوب
- أبسّط الكسور العشرية وأحلّ مسائل على الكسور

أُفَكِّرُ:

إذا كان ٢/٥ من طلاب مدرسة يساوي ٣٦٠ طالبًا، فكم عدد طلابها؟

الضرب والقسمة ✖ ➗

٣/٤ × ٢/٧ = ٦/٢٨ = ٣/١٤

٣/٨ من ٤ ١/٢ = ٣/٨ × ٩/٢ = ٢٧/١٦

٣/٤ ÷ ١/٢ = ٣/٤ × ٢/١ = ١ ١/٢

٠٫١/٣ = ١/٣٠ ، ٠٫١٢/٣٦ = ٣٦٠٠/١٢ = ٣٠٠

٢/٥ من ٦٠٠ طالب = ٢٤٠ طالبًا

المقلوب : نبدّل البسط والمقام: مقلوب ٣/٤ هو ٤/٣

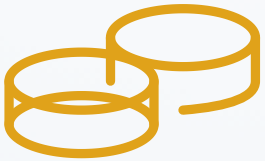
أُجِيبُ:

٦/٧ ÷ ٣ =

١٨/٧ | ٢/٧ | ٦/٢١

الْوَاجِبُ:

اشترى ٣/٤ الحاضرين في مزاد (١٢٠ شخصًا) سلعًا. كم شخصًا اشترى؟ ٠ وأوجد ٢ ١/٣ ÷ ١ ٣/٤





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٣ النسب المئوية

الحصة الأولى الصيغ المتكافئة: نسبة مئوية ⇄ كسر ⇄ عشري

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل بين النسبة المئوية والكسر والعدد العشري
- أجد نسبة مئوية من مقدار

أُفَكِّرُ:

لماذا نقسم على ١٠٠ لنحوّل النسبة المئوية إلى عدد عشري؟

ثلاثة وجوه لعدد واحد

٤٠٪ من ٢٥ = ٤٠/١٠٠ × ٢٥ = ١٠

نسبة مئوية	كسر	عشري
٢٥٪	١/٤	٠٫٢٥
٣٠٪	٣/١٠	٠٫٣
٣٫٥٪	٧/٢٠٠	٠٫٠٣٥
١٢٫٥٪	١/٨	٠٫١٢٥

أُجِيبُ:

٣/٤٠ =

٧٫٥٪ | ٧٥٪ | ٠٫٧٥٪

الْوَاجِبُ:

حوّل إلى كسر في أبسط صورة:

٧٥٪ ، ٣٦٪ ، ٢٫٥٪ · وإلى نسبة:

٧/٣٥ ، ٨/٢٠٠





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٣ النسب المئوية

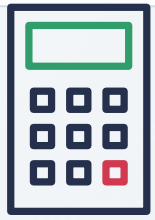
الحصة الثانية كتابة عدد نسبةً مئوية من عدد آخر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب العدد كسرًا من العدد الآخر ثم أضرب في ١٠٠٪
- أستخدم الآلة الحاسبة وأقرّب الناتج

أُفَكِّرُ:

حصل ماجد على ٢٣ من ٤٠ و ٥٤ من ٩٠. في أيّ الاختبارين كان أفضل؟



أُجِيبُ:

١٤ من ٣٥ =

٤٠٪ ٣٥٪ ١٤٪

الْوَاجِبُ:

يعيش ٣٦ شخصًا في مجمّع، يمشي منهم ٢٨ كل صباح. ما النسبة المئوية؟ (٣ أرقام معنوية)



الجزء ÷ الكل × ١٠٠٪

١٦ من ٤٨: ١٦/٤٨ × ١٠٠٪ = ٣٣٫٣٪

١٥ من ٧٥: ١٥/٧٥ = ١/٥ = ٢٠٪

١٨ من ٢٣: ١٨ ÷ ٢٣ × ١٠٠ ≈ ٧٨٫٢٦٪

درجة سعيد ١٩/٢٤ ≈ ٧٩٫٢٪

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٤ الصيغة العلمية

الحصة الأولى الصيغة العلمية للأعداد الكبيرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب الأعداد الكبيرة في الصيغة العلمية
- أضرب وأقسم أعدادًا مكتوبة في الصيغة العلمية

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تُعدّ ١٦×١٠^{١٠} مكتوبة في الصيغة العلمية؟

أُجِيبُ:

٤٥٦٠٠٠٠٠٠ =

$٤٫٥٦ \times ١٠^{٩}$ $٤٥٫٦ \times ١٠^{٨}$

$٤٫٥٦ \times ١٠^{٨}$

الْوَاجِبُ:

اكتب بالصيغة العلمية: ٣٨٠ ، ٤٢٠٠٠٠٠ · وأوجد $(٩ \times ١٠^{٦}) + (٣ \times ١٠^{٨})$

أ × ١٠ مرفوعًا للقوة ن حيث ١ ≤ أ < ١٠ 🚀

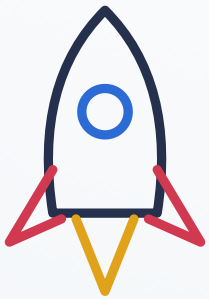
١. $٣٢٠٠٠٠ = ٣٫٢ \times ١٠^{٥}$

٢. أحسب منازل الفاصلة: ٥ منازل

٣. $(٣ \times ١٠^{٥}) \times (٢ \times ١٠^{٦}) = ٦ \times ١٠^{١١}$

٤. $(٢ \times ١٠^{٣}) \times (٨ \times ١٠^{٧}) = ١٦ \times ١٠^{١٠} = ١٫٦ \times ١٠^{١١}$

٥. $(٢٫٨ \times ١٠^{٦}) \div (١٫٤ \times ١٠^{٤}) = ٢ \times ١٠^{٢}$





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٤ الصيغة العلمية

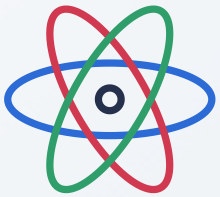
الحصة الثانية الصيغة العلمية للأعداد الصغيرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب الأعداد الصغيرة جدًّا بقوى سالبة للعدد ١٠
- أحوّل من الصيغة العلمية إلى الصورة الاعتيادية

أُفَكِّرُ:

تبلغ سرعة الضوء ٣×١٠^{٨} م/ث. كم مترًا يقطع في ٢٠ ثانية؟



الفاصلة إلى اليمين ← أسّ سالب

$$٠٫٠٠٤ = ٤ \times ١٠^{-٣}$$

$$٠٫٠٠٠٠٠٣٤ = ٣٫٤ \times ١٠^{-٧}$$

$$(٢ \times ١٠^{-٣}) \times (٣ \times ١٠^{-٧}) = ٦ \times ١٠^{-١٠}$$

$$٠٫٠٠٠٣٦ = ٣٫٦ \times ١٠^{-٤}$$

الْوَاجِبُ:

اكتب بالصيغة العلمية: ٠٫٠٠٠٠٣٢

وبالصورة الاعتيادية: $٨٫٨ \times ١٠^{-٣}$ ، $٧٫١ \times ١٠^{-١}$



أُجِيبُ:

$٠٫٠٠٠٠٥ =$

٥×١٠^{-٥} ٥×١٠^{-٤}

٥×١٠^{٥}

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٥ الآلة الحاسبة والصيغة العلمية

الحصة الأولى إدخال الصيغة العلمية وقراءة الشاشة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم مفتاح $\times 10^x$ أو EXP في الآلة الحاسبة
- أفسّر ما تعرضه الشاشة وأكتبه بالصيغة العلمية

أُفَكِّرُ:

سرعة الضوء ٣×١٠^{٥} كم/ث.

كم كيلومترًا يقطع في سنة؟

أُجِيبُ:

الشاشة 4.7E-03 تعني:

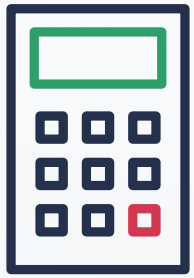
٠٫٠٠٤٧ | ٤٧٠٠ | ٠٫٤٧

الْوَاجِبُ:

بالآلة: $٥^{٤٢٣٤}$ ، $(١٫٠٠٩)^{٥٠}$ واكتب الإجابتين بالصيغة العلمية

الآلة الحاسبة

- أُدخل: $2.134 \times 10^x 4 =$
- فيظهر ٢١٣٤٠
- لا أُدخل «× ١٠» بنفسي: المفتاح يقوم بها
- الشاشة 5.98E-06 تعني $٥٫٩٨ \times ١٠^{-6}$
- الشاشة 2.56E24 تعني $٢٫٥٦ \times ١٠^{24}$





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٦ الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية

الحصة الأولى الأعداد النسبية وغير النسبية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز العدد النسبي من العدد غير النسبي
- أميّز العدد العشري المنتهي من الدوري

أُفَكِّرُ:

هل كل عدد عشري دوري عدد نسبي؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

أيّها غير نسبي؟

٢٥√ ، ٣√ ، ٠,٤٥

الْوَاجِبُ:

حدّد نسبي أم غير نسبي: ١/٤ ، π ، −٠,٦٧ ، ٣,١٤٧ ، ٣٦√ ، ١٣٣√

نسبي أم غير نسبي؟ 🤔

نسبي (أ/ب)

١/٢ = ٠,٥ (منتهٍ)

١/٣ = ٠,٣٣٣... (دوري)

٢٥√ = ٥ ، ٠ ، −٧

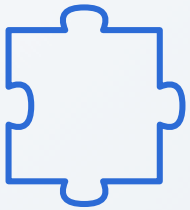
غير نسبي

π ، ٢π

٣√ ، ١٣٣√

عشري غير منتهٍ وغير دوري





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٦ الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية

الحصة الثانية تحويل العشري الدوري إلى كسر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الجبر لكتابة العشري الدوري كسرًا
- أختار الضرب في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ حسب عدد الأرقام المتكررة

أُفَكِّرُ:

لماذا نضرب في ١٠٠٠ عندما تتكرر ثلاثة أرقام؟



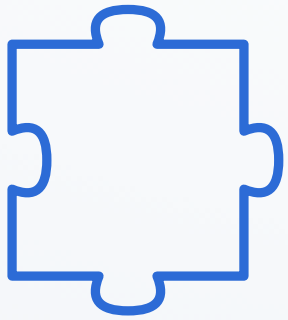
أُجِيبُ:

٠,٣ =

٣/١٠ | ١/٣ | ٣/١٠٠

الْوَاجِبُ:

اكتب كسرًا في أبسط صورة: ٠,٥ ، ٠,٨ ، ٠,٢٧ ، ٠,١٨



٠,٢٤ = ؟ (الأرقام ٢٤ تتكرر) 🔁

س = ٠,٢٤٢٤٢٤...

١٠٠س = ٢٤,٢٤٢٤٢٤...

بالطرح: ٩٩س = ٢٤

س = ٢٤/٩٩ = ٨/٣٣

العدد العشري الدوري : تتكرر أرقامه بفترات منتظمة دون توقف

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكسور والنِّسب المئويّة

٢-٦ الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية

الحصة الثالثة ملخّص الوحدة الثانية وتمارين نهايتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الكسور والنسب المئوية والصيغة العلمية
- أحلّ تمارين نهاية الوحدة

أُفَكِّرُ:

أوجد ٥/٦ × (١/٨ + ١/٤) واكتبها في أبسط صورة

خريطة الوحدة الثانية

- كسور متكافئة · أبسط صورة
- + − بمقام مشترك · × ÷ بالمقلوب
- نسبة مئوية ⇄ كسر ⇄ عشري
- أ × ١٠ مرفوعًا للقوة ن حيث ١ ≤ أ < ١٠
- نسبي = أ/ب ، والعشري الدوري نسبي

أُجِيبُ:

٦٢٠٠٠٠ بالصيغة العلمية:

٦٢×١٠^{4} $٦٫٢ \times ١٠^{5}$

$٦٫٢ \times ١٠^{4}$

الْوَاجِبُ:

خضع ٩٣٨٠٠ طالب لامتحان، حصل ١٩٪ منهم على (أ). كم طالبًا؟ · وأوجد $(٨ \times ١٠^{-1}) \times (٢ \times ١٠^{-3})$





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم الجبر

٣-١ استخدام الحروف (المتغيرات) لتمثيل القيم المجهولة

الحصة الأولى المتغيّر والعبارة الجبرية والحدّ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم الحرف لتمثيل قيمة مجهولة
- أترجم جملة لفظية إلى عبارة جبرية

أُفَكِّرُ:

هل س + ٢ = ٨ معادلة أم عبارة جبرية؟ ولماذا؟

أُجِيبُ:

الفرق بين ٢٥ والمتغيّر م:

٢٥ – م | م – ٢٥ | ٢٥م

الْوَاجِبُ:

اكتب عبارة بدلالة س: أكثر من س بـ ٣ ، عشرة أمثال س ، مجموع س ومربّعه

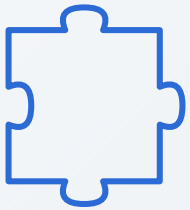
من الكلام إلى الجبر

الجملة	العبارة الجبرية
أطول من المتوسط ط بـ ١٠ سم	ط + ١٠
أقل من ط بـ ١٢	ط – ١٢
نصف ط	ط/٢
ثُلث المتغيّر م زائد ٣	م/٣ + ٣

المتغيّر: حرف يمثّل قيمًا مختلفة

الحدّ: كل جزء في العبارة الجبرية: ٣س ، –٢ص





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم البيانات

٣-١ استخدام الحروف (المتغيرات) لتمثيل القيم المجهولة

الحصة الثانية قواعد كتابة العبارات الجبرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب العبارات الجبرية بأقصر صورة
- أكتب الأعداد قبل المتغيرات والحروف بالترتيب الأبجدي

أُفَكِّرُ:

سعر الأسطوانة المدمجة س ريال، وسعر المضغوطة ثلث ذلك. اكتب سعر المضغوطة.

قواعد الكتابة المختصرة ✍️

- ٢ × ط ← ٢ط ، س × ص ← س ص
- ١ × ط ← ط (لا نكتب ١)
- ط ÷ ٢ ← ط/٢
- ط × ط ← $ط^2$ ، ط × ط × ط ← $ط^3$
- $(س ص)^2$ = (س ص) × (س ص)

أُجِيبُ:

٦ × س × ص =

٦س ص | س٦ص | ٦ + س + ص

الْوَاجِبُ:

أعد الكتابة بأبسط صورة: ٧ × أ × ب ، ص × ص × ض ، ٤س ÷ ٢ص ، ٤ × س + ٥ × ص





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم الجبر

٣-٢ التعويض

الحصة الأولى التعويض في العبارات والصيغ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعوّض قيم المتغيرات لأجد قيمة العبارة
- أكمل جدول قيم لصيغة

أُفَكِّرُ:

عامل أجرته ٥ح ريالات. إذا عمل ٦ ساعات فكم يأخذ؟

أُجِيبُ:

إذا كان س = ٣ فإن ٢س^2 =

٣٦ ١٨ ١٢

الْوَاجِبُ:

عندما أ = ٣ ، ب = ٥ ، جـ = ٢

أوجد: أ ب جـ ، ٤أ + ٢جـ ، ٣ب − ٢(أ + جـ)

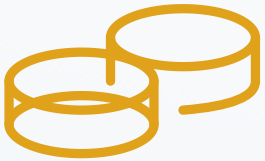
٣أ(أ + بـ) عندما أ = ٢ ، بـ = ٨ 🔁

١) أعيد كتابة الضرب: ٣ × أ × (أ + ب)

٢) أعوّض: ٣ × ٢ × (٢ + ٨)

٣) أحسب: ٦ × ١٠ = ٦٠

٤) ب = ٣أ − ٣: أ = ٠ ← ب = −٣ ، أ = ٢ ← ب = ٣





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم الجبر

٣-٢ تبسيط العبارات الجبرية

الحصة الأولى جمع الحدود المتشابهة وطرحها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الحدود المتشابهة
- أبسّط العبارات بجمع الحدود المتشابهة وطرحها

أُفَكِّرُ:

هل ٣أ^{2}ب و ٣أب^2 حدّان متشابهان؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

٥س − س =

٥ | ٤س | ٤

الْوَاجِبُ:

بسّط: ٩س − ٢س ، ٦ق ك − ٢ك ق ، ٤س^2 − ٢س^2 ، ٨ص − ٤ − ٦ص − ٤

المتشابهة: نفس المتغيرات ونفس الأسس

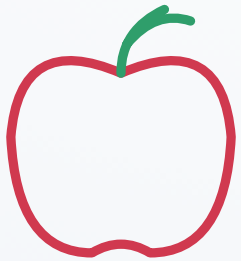
٤أ + ٦ب + ٣أ = ٧أ + ٦ب

٢ق + ٥ك + ٣ك − ٧ق = −٥ق + ٨ك

٢أب + ٣أ^{2}ب − أب + ٣أب^2

= أب + ٣أ^{2}ب + ٣أب^2

س ص = ص س (متشابهان)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم الجبر

٣-٢ تبسيط العبارات الجبرية

الحصة الثانية ضرب العبارات الجبرية وقسمتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب الحدود الجبرية: الأعداد ثم المتغيرات
- أبسّط الكسور الجبرية بالقسمة

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يمكن تبسيط ٣س + ٢ص إلى ٥س ص بينما ٣س × ٢ص = ٦س ص؟



أُجِيبُ:

١٥س/٣ =

٥س | ٥ | ١٢س

الْوَاجِبُ:

بسّط: ٢س × ٣ص ، ٤س × ٢س × ٣ص ، ٢١س/٧ ، ٢٤س ص ÷ ٨ص

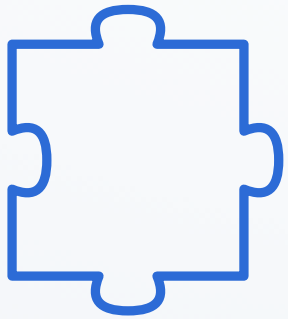
الضرب والقسمة ✖ ➗

٤س × ٣ص = ١٢س ص

٤أب × ٢ب جـ = ٨أب^{2}جـ

١٢س ص/٣س = ٤ص

٢س/٣ × ٤س/٢ = ٤س^{2}/٣



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم الجبر

٣-٤ التعامل مع الأقواس

الحصة الأولى فكّ الأقواس وتجميع الحدود

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفكّ القوس بضرب الحد الخارجي في كل حد داخله
- أجمع الحدود المتشابهة بعد فكّ الأقواس

أُفَكِّرُ:

أخطأ أحمد: ٣(س − ٢) = ٣س − ٢. صحّح خطأه.

س(ص + ع) = س ص + س ع

٢(س + ٦) = ٢س + ١٢

٤(٧ − ٢س) = ٢٨ − ٨س

٢س(س + ٣ص) = ٢س^2 + ٦س ص

٢(٦س + ١) − ٢س + ٤ = ١٠س + ٦

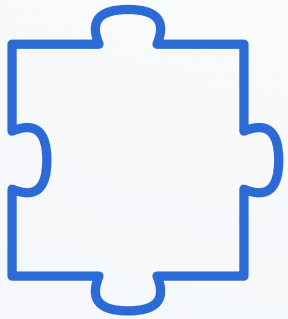
أُجِيبُ:

٢س(س + ٣) + س(س − ٤) =

٣س^2 + ٢س | ٣س^2 − ٢س | ٢س^2 + ٢س

الْوَاجِبُ:

فكّ وبسّط: ٤(س + ٤٠) + ٢(س − ٣) ، ٣(س + ٢) + ٤(س + ٥) ، س(س + ص) + س(س − ص)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم الجبر

٣-٥ الأُسس

الحصة الأولى قوانين الأسس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قوانين الضرب والقسمة وقوى القوى
- أعرف أن أي قيمة مرفوعة للأس صفر = ١

أُفَكِّرُ:

لماذا $(٣س^{٢})^{٢} = ٩س^{٤}$ وليس $٣س^{٤}$؟

قوانين الأسس

$(٣س^{٤}ص^{٣})^{٢} = ٩س^{٨}ص^{٦}$

القانون	مثال
ضرب ← أجمع الأسس	$س^{٤} \times س^{٣} = س^{٧}$
قسمة ← أطرح الأسس	$س^{٧} \div س^{٢} = س^{٥}$
قوى القوى ← أضرب	$(س^{٣})^{٦} = س^{١٨}$
الأس صفر	$س^{٠} = ١$

أُجِيبُ:

$٢س^{٢}ص \times ٣س ص^{٤} =$

- $٦س^{٣}ص^{٥}$
- $٥س^{٣}ص^{٥}$
- $٦س^{٢}ص^{٤}$

الْوَاجِبُ:

بسّط: $٣^{٢} \times ٣^{٦}$ ، $ص^{٢} \times ص^{٧}$ ، $س^{١٢} \div س^{٣}$ ، $(٢س^{٢})^{٥}$ ، $٦س^{٥}/٣س^{٢}$

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: فهم الجبر

٣-٥ الأُسس

الحصة الثانية | الأسس السالبة والكسرية + ملخّص الوحدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب الأسس السالبة بأسس موجبة
- أربط الأسس الكسرية بالجذور وأراجع الوحدة

أُفَكِّرُ:

أيهما أكبر: $٨^{\frac{1}{3}}$ أم ٤^{-1}؟

أُجِيبُ:

$٥^{-1} =$

(٥−) (١/٥) (٥)

الْوَاجِبُ:

أوجد: $٣٢^{\frac{1}{5}}$ ، $٨^{\frac{2}{3}}$ ، $٢٥٦^{\frac{3}{4}}$ · وبسّط بأسس موجبة: $س^{-2} \times س^{-4}$

سالب ⬅️ مقلوب، كسري ⬅️ جذر 🌱

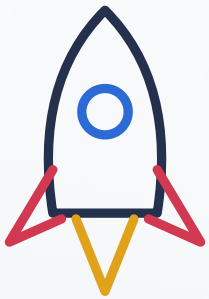
$$س^{-2} = ١/س^{2} \text{ ، } ٤^{-2} = ١/٤^{2} = ١/١٦$$

$$٢س^{-2} \times ٣س^{-4} = ٦/س^{6}$$

$$س^{\frac{1}{2}} = \sqrt{س} \text{ ، } س^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{س}$$

$$٢٧^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{٢٧})^{2} = ٣^{2} = ٩$$

$$٢٥^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{٢٥})^{3} = ٥^{3} = ١٢٥$$





المَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-١ الدائرة

الحصة الأولى أجزاء الدائرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الدائرة ومركزها
- أسمّي أجزاء الدائرة: الوتر والقوس والقطاع والقطعة والمماس

أُفَكِّرُ:

ما العلاقة بين طول القطر وطول نصف القطر؟



أُجِيبُ:

الوتر الذي يمرّ بالمركز يسمّى:

قطرًا | مماسًا | قوسًا

الْوَاجِبُ:

ارسم دائرة وبيّن عليها: نصف دائرة ، القطعة الصغرى ، مماسًا ، زاوية ص تقابل القوس الأصغر أ ب



أجزاء الدائرة ⭕

الجزء	معناه
نصف القطر	من المركز م إلى المحيط
الوتر	يصل بين نقطتين على المحيط (القطر أطولها)
القطاع	بين نصفي قطرين وقوس
القطعة	بين وتر وقوس

المماس : مستقيم يمسّ الدائرة في نقطة واحدة

الزاوية المركزية / المحيطية : رأسها المركز / رأسها على المحيط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٢ الزوايا

الحصة الأولى: المصطلحات وقياس الزوايا ورسمها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنّف الزوايا حسب قياسها
- أقيس الزوايا وأرسمها بالمنقلة (حتى المنعكسة)

أُفَكِّرُ:

كيف ترسم زاوية قياسها ١٩٥° بمنقلة الـ ١٨٠°؟

أُجِيبُ:

زاوية قياسها ١٣٥° هي:

حادّة | منفرجة | منعكسة

الْوَاجِبُ:

ارسم بالمسطرة والمنقلة: ٨٠° ، ٣٠° ، ١٣٥° ، ٢١٠° ، ٣٥٥°

أنواع الزوايا

المنعكسة = ٣٦٠° − الزاوية الداخلية: ٣٦٠° − ٥٠° = ٣١٠°

النوع	القياس
حادّة	٠° < س < ٩٠°
قائمة / مستقيمة	٩٠° / ١٨٠°
منفرجة	٩٠° < س < ١٨٠°
منعكسة	١٨٠° < س < ٣٦٠°





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٢ الزوايا

الحصة الثانية العلاقات بين الزوايا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم المتتامتين والمتكاملتين والزوايا حول نقطة
- أستخدم الزاويتين المتقابلتين بالرأس

أُفَكِّرُ:

زاويتان متكاملتان، إحداهما ضعف الأخرى. ما قياس كلٍّ منهما؟

علاقات الزوايا

- متتامّتان: أ + ب = ٩٠°
- متكاملتان (على خط مستقيم): أ + ب = ١٨٠°
- حول نقطة: المجموع = ٣٦٠°
- متقابلتان بالرأس: متساويتان
- مثال: ١١٢° + س = ١٨٠° ← س = ٦٨°

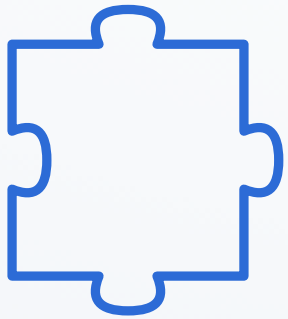
أُجِيبُ:

متممة الزاوية ٥٠°:

٤٠° | ١٣٠° | ٣١٠°

الْوَاجِبُ:

تقاطع مستقيمان فكانت إحدى الزوايا ١٢٧°. أوجد الزوايا الثلاث الأخرى.



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٢ الزوايا

الحصة الثالثة الزوايا والمستقيمات المتوازية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الزوايا المتناظرة والمتبادلة والمتحالفة
- أحسب الزوايا المجهولة وأبرّر

أُفَكِّرُ:

كيف تتأكد أن مستقيمين متوازيان باستخدام الزوايا؟

قاطع يقطع مستقيمين متوازيين //

متساويتان

متناظرتان (شكل F)

متبادلتان (شكل Z)

متقابلتان بالرأس

مجموعهما ١٨٠°

متحالفتان (شكل C)

على خط مستقيم

أُجِيبُ:

زاويتان متحالفتان إحداهما ١٠٨°، الأخرى:

٨٢° ٧٢° ١٠٨°

الْوَاجِبُ:

في مثال الكتاب: د = ٤٧° ، و = ٦٢°. أوجد هـ وبرّر (هـ + د + و = ١٨٠°)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٣ الإنشاءات الهندسية

الحصة الأولى المسطرة والفرجار: قطع ومثلثات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم قطعة مستقيمة بطول معطى بالفرجار
- أنشئ مثلثًا معلومة أطوال أضلاعه الثلاثة

أُفَكِّرُ:

هل يمكن إنشاء مثلث أضلاعه ٢ سم و ٣ سم و ٦ سم؟ جرّب وفسّر.



أُجِيبُ:

أبدأ إنشاء المثلث عادةً بـ:

أقصر ضلع | أطول ضلع | أي زاوية

الْوَاجِبُ:

أنشئ المثلث س ص ع: ص ع = ٨٦ ملم ، س ص = ١٢٠ ملم ، س ع = ٦٦ ملم

إنشاء المثلث أ ب جـ: ٥، ٦، ٤ سم ✏️

١) أرسم الضلع الأطول ب جـ = ٦ سم

٢) فتحة ٥ سم ومن ب أرسم قوسًا

٣) فتحة ٤ سم ومن جـ أرسم قوسًا

٤) نقطة التقاطع هي أ ، أصل أ ب و أ جـ

٥) أترك الأقواس ظاهرة على الرسم



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٣ الإنشاءات الهندسية

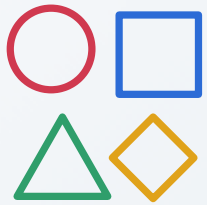
الحصة الثانية التنصيف والمضلعات المنتظمة في دائرة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنصّف زاوية وأنشئ المنصّف العمودي لقطعة
- أرسم سداسيًّا ومثلثًا ومربعًا وثمانيًّا منتظمًا داخل دائرة

أُفَكِّرُ:

لماذا يمكن رسم سداسي منتظم بنقل نصف القطر على المحيط؟



بالفرجار فقط

- منصّف الزاوية: قوس من الرأس ثم قوسان متقاطعان
- المنصّف العمودي: فتحة أكبر من نصف القطعة من الطرفين
- السداسي: أنقل نصف القطر ٦ مرات على المحيط
- المثلث: أصل كل نقطتين غير متتاليتين
- المربع: قطران متعامدان ، والثماني: أنصّف زواياهما



أُجِيبُ:

عدد مرات نقل نصف القطر على المحيط لرسم السداسي:

٤ ٦ ٨

الْوَاجِبُ:

ارسم دائرة نصف قطرها ٥ سم وارسم داخلها ثمانيًّا منتظمًا

الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٤ المثلثات

الحصة الأولى تصنيف المثلثات وخصائص زواياها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنّف المثلثات حسب الأضلاع والزوايا
- أستخدم مجموع الزوايا ١٨٠° والزاوية الخارجية

أُفَكِّرُ:

هل يمكن أن يكون في المثلث زاويتان منفرجتان؟ لماذا؟

خاصيتان مهمّتان

مجموع زوايا المثلث الداخلية = ١٨٠°

٨٢° + ٣٠° + س = ١٨٠° ← س = ٦٨°

الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين

س = ٦٠° + ٨٠° = ١٤٠°

متطابق الضلعين : زاويتا القاعدة متساويتان

متطابق الأضلاع : كل زاوية ٦٠°





أُجِيبُ:

مثلث زاويتاه ٥٧° و ٦٩°، الثالثة:

٦٤° ٥٤° ٧٤°

الْوَاجِبُ:

مثلث متطابق الضلعين زاوية رأسه ٤٨°. أوجد زاويتي القاعدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٤ المثلثات

المصلة الثانية مسائل مركّبة على زوايا المثلث

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أدمج علاقات الزوايا والمثلث في مسألة واحدة
- أكتب التبرير لكل خطوة

أُفَكِّرُ:

لماذا نكتب التبرير بين قوسين بجانب كل خطوة؟

أُجِيبُ:

زاوية خارجية ١٢٥°، وإحدى المقابلتين ٧٠°. الأخرى:

٥٥° ٦٥° ٤٥°

الْوَاجِبُ:

زاوية خارجية لمثلث متطابق الأضلاع؟ ولمثلث قائم متطابق الضلعين عند القائمة؟

مثال الكتاب ٩

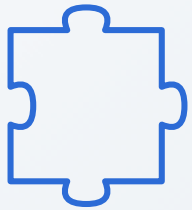
١ ق(∠أ جـ ب) = ٥٠° (متطابق الضلعين)

٢ ق(∠جـ أ ب) = ١٨٠° − ٥٠° − ٥٠° = ٨٠°

٣ ق(∠أ جـ د) = ٨٠° (متبادلتان)

٤ س = ١٨٠° − ٨٠° − ٨٠° = ٢٠°





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٥ الأشكال الرباعية

الحصة الأولى خصائص الأشكال الرباعية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

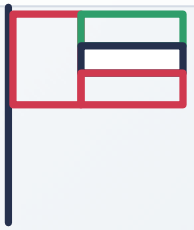
...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز متوازي الأضلاع والمستطيل والمربع والمعيّن
- أميّز شبه المنحرف والطائرة الورقية

أُفَكِّرُ:

هل كل مربّع معيّن؟ وهل كل معيّن مربّع؟



أُجِيبُ:

قطراه متعامدان ومتساويان:

المستطيل | المربع | المعيّن

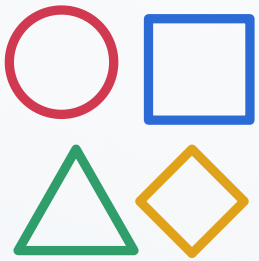
الْوَاجِبُ:

اكتب خاصيتين لكل من: متوازي الأضلاع ، الطائرة الورقية

عائلة الرباعيات

الطائرة الورقية: ضلعان متجاوران متساويان مرتين

الشكل	أهم خاصية
متوازي الأضلاع	كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان
المستطيل	زواياه قوائم وقطراه متساويان
المعيّن	أضلاعه متساوية وقطراه متعامدان
شبه المنحرف	زوج واحد من الأضلاع المتوازية



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٥ الأشكال الرباعية

الحصة الثانية زوايا الشكل الرباعي

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن مجموع زوايا الرباعي = ٣٦٠°
- أحسب الزوايا المجهولة في الرباعيات

أُفَكِّرُ:

لماذا مجموع زوايا أي شكل رباعي ٣٦٠°؟

أُجِيبُ:

رباعي ثلاث زوايا منه ٩٠° و ٩٠° و ١١٠°، الرابعة:

٧٠° | ٩٠° | ١١٠°

الْوَاجِبُ:

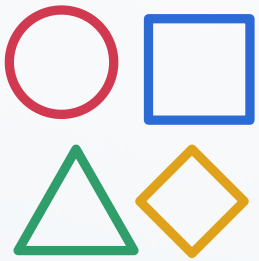
شبه منحرف متطابق الساقين زاويتاه العلويتان ١١٠°. أوجد السفليتين

رباعي = مثلثان ← ١٨٠° + ١٨٠° = ٣٦٠° ⬛

متوازي أضلاع: ٧٠° ← المجاورة ١١٠°

مستطيل: س + ٦٥° = ٩٠° ← س = ٢٥°

رباعي: ٣٦٠° − ٧٠° − ١٤٥° − ٨٠° = ٦٥°





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٦ مضلعات أخرى

الحصة الأولى مجموع زوايا المضلّع

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي المضلّعات حسب عدد أضلاعها
- أستخدم (ن − ٢) × ١٨٠° وقياس زاوية المنتظم

أُفَكِّرُ:

كم مثلثًا تحصل عند تقسيم السباعي من رأس واحد؟

أُجِيبُ:

مجموع زوايا السداسي:

٥٤٠° | ٧٢٠° | ١٠٨٠°

الْوَاجِبُ:

أوجد قياس زاوية داخلية في:

الخماسي المنتظم ، الثماني المنتظم ، المضلّع المنتظم ذي ١٢ ضلعًا

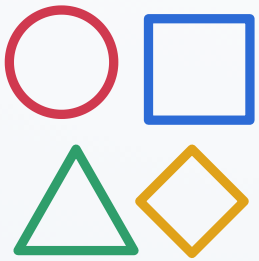
المضلّع = (ن − ٢) مثلثًا

المجموع = (ن − ٢) × ١٨٠°

العُشاري: (١٠ − ٢) × ١٨٠° = ١٤٤٠°

كل زاوية في العشاري المنتظم = ١٤٤°

٢٣٤٠° ← ن − ٢ = ١٣ ← ن = ١٥ ضلعًا





المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٤: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

٤-٦ مضلعات أخرى

الحصة الثانية الزوايا الخارجية + ملخّص الوحدة الرابعة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن مجموع الزوايا الخارجية للمحدّب = ٣٦٠°
- أراجع الوحدة وأحلّ تمارين نهايتها

أُفَكِّرُ:

مضلّع محدّب عدد أضلاعه ٢٠.

ما مجموع زواياه الخارجية؟

وإذا كان منتظمًا فكم كل واحدة؟



الخارجية دائمًا ٣٦٠° 🔄

داخلية + خارجية = ١٨٠° عند كل رأس

السداسي: ٦ × ١٨٠° − ٧٢٠° = ٣٦٠°

منتظم خارجيته ١٥° ← ن = ٣٦٠ ÷ ١٥ = ٢٤

المنتظم ذو ١٥ ضلعًا: خارجية ٢٤° ، داخلية ١٥٦°

أُجِيبُ:

مجموع زوايا الثماني الداخلية:

١٠٨٠° | ١٤٤٠° | ٩٠٠°

الْوَاجِبُ:

تمارين نهاية الوحدة: أنشئ المثلث ط ك م: ط ك = ٤٫٥ سم ، ك م = ٥ سم ، ط م = ٧ سم



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: التقدير والتقريب

٥-١ تقريب الأعداد

الحصة الأولى التقريب إلى منازل عشرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرّب العدد إلى أقرب عدد كامل أو منزلة عشرية
- أنظر إلى الرقم الذي على يمين منزلة التقريب

أُفَكِّرُ:

لماذا نكتب ٦٤٫٨٤٠ وليس ٦٤٫٨٤ عند التقريب إلى ٣ منازل؟

أُجِيبُ:

٣٫١٨٥ لأقرب منزلتين:

٣٫١٨ | ٣٫١٩ | ٣٫٢

الْوَاجِبُ:

قرّب لأقرب منزلتين: ٣٨٫٣٤٥٦ ، ٠٫٩٩٩ ، ٠٫٠٠٥ ، ١٥٫١١٥٧٩

قرّب ٦٤٫٨٣٩٩٠٦

١. إلى عدد كامل: ٨ ≤ ٥ ← ٦٥

٢. منزلة عشرية واحدة: ٣ < ٥ ← ٦٤٫٨

٣. ٣ منازل: ٩ بعدها ٩ ← ٦٤٫٨٤٠

٤. القاعدة: ٥ أو أكثر ← أرفع ، أقل من ٥ ← أُبقي



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: التقدير والتقريب

٥-١ تقريب الأعداد

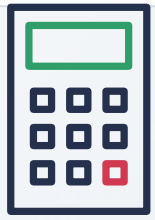
الحصة الثانية الأرقام المعنوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد الرقم المعنوي الأول في العدد
- أقرّب إلى عدد محدّد من الأرقام المعنوية

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين التقريب لـ ٣ منازل عشرية و ٣ أرقام معنوية في ٠٫٠٤٥٦؟



الرقم المعنوي الأول = أول رقم غير صفري

١٫٠٧٦ ← ١٫٠٨ (٣ أرقام معنوية)

٠٫٠٠٧٣٦ ← ٠٫٠٠٧ (رقم معنوي واحد)

٤٥١٢٦ ← ٤٥١٠٠ (٣ أرقام معنوية)

٤٥١٢٦ ← ٥٠٠٠٠ (رقم معنوي واحد)



أُجِيبُ:

٠٫٠٠٠٧٦٥ لرقم معنوي واحد:

٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠١

الْوَاجِبُ:

قرّب إلى ٤ ثم ٣ ثم ١ رقم معنوي:

١٢٣٠٥ ، ٢٥٫٧١٦ ، ١٫٠٠٨٧

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: التقدير والتقريب

٥-٢ التقدير

الحصة الأولى تقدير نواتج العمليات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقدّر الناتج بتقريب الأعداد لرقم معنوي واحد
- أستخدم الرمز ≈ وأتحقّق بالآلة

أُفَكِّرُ:

لماذا قرّبنا √٣٥ إلى √٣٦ وليس إلى √٤٠؟

أُجِيبُ:

٢٣٫٦ ÷ ٦٫٣ ≈

(٤) (٣) (٤٠)

الْوَاجِبُ:

زجاجة مشروب كتلتها ٦٤٣ غم.

قدّر كتلة ٩٥٤ زجاجة · ثم احسبها بالآلة

قدّر قبل أن تحسب 🤔

٣٫٩ × ٢٫١ ≈ ٤ × ٢ = ٨ (الدقيق ٨٫١٩)

(٣٫٩ + ٤٫٦)/√٣٩٨ ≈ √٤٠٠/٩ = ٩/٢٠ = ٠٫٤٥

√(٤٢٫٢ − ٥٫١) ≈ √(٤٠ − ٥) = √٣٦ = ٦

الدقيق: ٠٫٤٢٦ و ٦٫٠٩ ← التقدير قريب





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: التقدير والتقريب

٥-٣ الحدود العليا والحدود الدنيا

الحصة الأولى الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد أكبر قيمة وأصغر قيمة ممكنة لقياس مقرّب
- أكتب مدى القيم بالرموز ≥ و <

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يدخل ٤٧٫٥ ضمن القيم الممكنة؟

أُجِيبُ:

الحدّ الأدنى للعدد ٣٠٠ (لأقرب مئة):

٢٥٠ | ٢٩٥ | ٢٩٩٫٥

الْوَاجِبُ:

أوجد الحدّين: ١٣٢ (لأقرب عدد كامل) ، ٤٠٥ (لأقرب عشرة) ، ٠٫١٣٤ (٣ أرقام معنوية)

عرض الباب ٤٧ سم (لأقرب سم)

الحدّ الأدنى = ٤٦٫٥ ، الحدّ الأعلى = ٤٧٫٥

٤٦٫٥ ≤ ع < ٤٧٫٥

٢٢٫٥ (منزلة واحدة) ← ٢٢٫٤٥ ≤ س < ٢٢٫٥٥

١٢٨٠٠٠ (٣ أرقام معنوية) ← ١٢٧٥٠٠ ≤ س < ١٢٨٥٠٠





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: التقدير والتقريب

٥-٣ الحدود العليا والحدود الدنيا

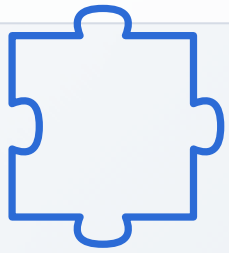
الحصة الثانية مسائل الحدود: جمع وضرب وطرح وقسمة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد حدود ناتج عملية على قيم مقرّبة
- أعرف متى أستخدم الحدّ الأعلى أو الأدنى

أُفَكِّرُ:

لماذا نطرح الحدّ الأدنى من الحدّ الأعلى لنجد الحدّ الأعلى للفرق؟



أُجِيبُ:

الحدّ الأعلى لـ أ ب حيث أ = ٣٫٦ ، ب = ١٤:

٥٠٫٤ | ٥٢٫٩٢٥ | ٤٧٫٩٢٥

الْوَاجِبُ:

كيس سكّر ٥٠ كغم أُخذ منه ١٢ كغم (لأقرب كغم). أوجد حدّي السكّر المتبقّي



أ = ٣٫٦ (منزلة)، ب = ١٤ (عدد كامل)

العبارة	الأعلى	الأدنى
أ + ب	أعلى + أعلى = ١٨٫١٥	أدنى + أدنى = ١٧٫٠٥
أ ب	أعلى × أعلى = ٥٢٫٩٢٥	أدنى × أدنى = ٤٧٫٩٢٥
ب − أ	أعلى − أدنى = ١٠٫٩٥	أدنى − أعلى = ٩٫٨٥
أ/ب	أعلى ÷ أدنى ≈ ٠٫٢٧٠	أدنى ÷ أعلى ≈ ٠٫٢٤٥

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٥: التقدير والتقريب

٥-٣ الحدود العليا والحدود الدنيا

الحصة الثالثة تطبيقات حياتية + ملخّص الوحدة الخامسة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ مسائل حياتية على الحدود
- أراجع التقريب والتقدير والحدود

أُفَكِّرُ:

رفّ ٥٠ سم (لأقرب سم ورقمين معنويين) و ١٢ مجلدًا سُمك كل منها ٤٫١ سم. هل يتّسع؟

هل يكفي؟ هل يتّسع؟ 🛋️

- غسّالة عرضها ٧٩ سم (لأقرب سم): أقل مكان ٧٩٫٥ سم
- مصعد ٥٠٠ كغم وكتل مقرّبة لأقرب كغم ← أستخدم الحدود العليا
- رفّ ٥٠ سم (رقمان معنويان) و١٢ مجلدًا سُمك كل منها ٤٫١ سم
- ملخّص: تقريب · أرقام معنوية · تقدير · حدود

أُجِيبُ:

حبل ٤٫٥ م لأقرب ١٠ سم. الحدّ الأعلى:

٤٫٥٥ م | ٤٫٦ م | ٤٫٥٠٥ م

الْوَاجِبُ:

عمود ٢ م (لأقرب سم) يُقسم إلى قطع ١٥ سم (لأقرب سم). ما أكبر وأصغر عدد ممكن من القطع؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-١ فكّ الأقواس

الحصة الأولى فكّ الأقواس مع الأعداد السالبة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفكّ الأقواس عندما يكون العدد خارجها سالبًا
- أجمع الحدود المتشابهة بعد الفكّ

أُفَكِّرُ:

لماذا −١٠ × −٦ = +٦٠ في المثال الثالث؟

الإشارة تلتصق بالعدد

−٣(س + ٤) = −٣س − ١٢

٤(ص − ٧) − ٥(٣ص + ٥) = −١١ص − ٥٣

٨(ل + ٤) − ١٠(٩ل − ٦) = −٨٢ل + ٩٢

(−) × (−) = (+) ، (+) × (−) = (−)

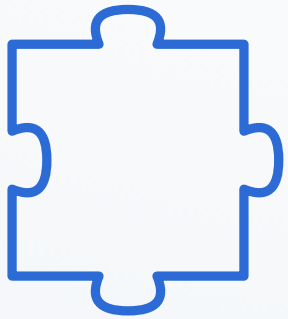
أُجِيبُ:

−٥(٤ص + ٠,٢) =

−٢٠ص + ١ | −٢٠ص − ١ | ٢٠ص − ١

الْوَاجِبُ:

فكّ وبسّط: −١٠(٣ل + ٦) ، ٢ − ٥(س + ٢) ، ٨س − ٢(٣ − ٢س)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٢ تحليل العبارات الجبرية إلى عوامل

الحصة الأولى أخذ العامل المشترك الأكبر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّل العبارة بأخذ (ع م ك) خارج القوس
- أتحقق من التحليل بفكّ القوس

أُفَكِّرُ:

حلّل ١٥(س − ٢) − ٢٠(س − ٢)². ما العامل المشترك؟

أُجِيبُ:

٣س² + ٣س =

- ٣(س² + س)
- ٣س(س + ١)
- س(٣س + ١)

الْوَاجِبُ:

حلّل: ٣س + ٦ ، ٢١ي − ٤٩ص + ٣٥ع ، ٩م² − ٣٣م ، ٣٦س³ + ٢٤س⁵

عكس فكّ الأقواس BACK

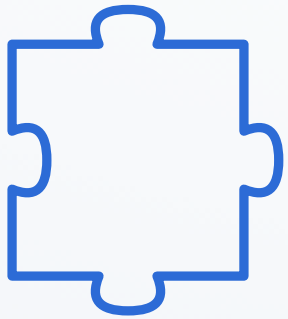
١٢س − ٤ = ٤(٣س − ١)

١٥س + ١٢ص = ٣(٥س + ٤ص)

١٨م ن − ٣٠م = ٦م(٣ن − ٥)

٣٦ب²ك − ٢٤ب ك² = ١٢ب ك(٣ب − ٢ك)

التحليل إلى عوامل : كتابة العبارة ناتج ضرب بأخذ العامل المشترك





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-١٣ استخدام الصيغ وإعادة تنظيمها

الحصة الأولى إعادة تنظيم صيغ بعمليات بسيطة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب الصيغة بدلالة متغيّر آخر
- أستخدم العمليات العكسية على الطرفين

أُفَكِّرُ:

لماذا نبدأ بالتخلّص من الحدود البعيدة عن المتغيّر المطلوب؟

أُجِيبُ:

٤س = م ← س =

م − ٤ | م/٤ | ٤م

الْوَاجِبُ:

اكتب بدلالة س: م = س + ب د ،

ن = د ر − س ، هـ = ٣(س + ص)

جـ = أس + بـ بدلالة س

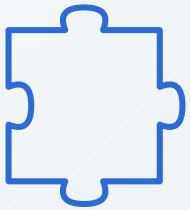
١) أس + ب = جـ

٢) أطرح ب: أس = جـ − ب

٣) أقسم على أ: س = (جـ − ب)/أ

٤) م = ½(س + ص) ← س = ٢م − ص





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-١٣ استخدام الصيغ وإعادة تنظيمها

الحصة الثانية صيغ فيها مربّعات وجذور + تطبيقات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعيد تنظيم صيغ فيها مربّعات وجذور تربيعية
- أعوّض في الصيغ لحل مسائل علمية

أُفَكِّرُ:

لماذا نكتب ± عند أخذ الجذر التربيعي للطرفين؟

المربّع ⇄ الجذر التربيعي

$$\text{أ} = \text{ب}^2 \leftarrow \text{س} = \pm\sqrt{(\text{ب}/\text{أ})}$$

$$\text{م} = \pi\,\text{نق}^2 \leftarrow \text{نق} = \sqrt{(\text{م}/\pi)}$$

$$\text{ط} = \text{ك}\,\text{س}^2 : \text{ك} = ٨\text{،}\ \text{س} = ٣\text{٫}٥ \leftarrow \text{ط} = ٩٨$$

$$\text{ف} = ٩\text{س}/٥ + ٣٢ : \text{ف} = ٢١٢ \leftarrow \text{س} = ١٠٠$$

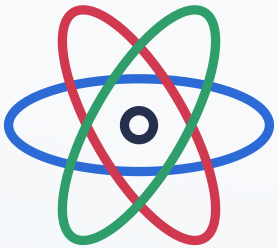
أُجِيبُ:

$\text{م} = \text{ل}^2 \leftarrow \text{ل} =$

$\sqrt{\text{م}}$ $\quad$ م^2 $\quad$ $\text{م}/٢$

الْوَاجِبُ:

أوجد نصف قطر قرص مساحته ١٢٠ (π = ٣٫١٤) · واكتب $\text{أ}^2 + \text{ب}^2 = \text{جـ}^2$ بدلالة أ





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والتصيغ

٦-٤ حلّ المعادلات

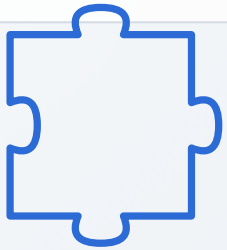
الحصة الأولى المعادلات الخطية بالعمليات العكسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ المعادلة بتنفيذ العملية نفسها على الطرفين
- أحلّ معادلات فيها المتغيّر في الطرفين

أُفَكِّرُ:

عند حل ٥س + ١٢ = ٢٠ − ١١س لماذا نضيف ١١س بدلًا من طرح ٥س؟



أُجِيبُ:

حل ٤س + ٣ = ٣١:

٧ ٨,٥ ٦

الْوَاجِبُ:

حلّ: ٦س − ١ = ٥٣ ، ٩ص + ٧ = ٥٢ ، ١٢س + ١ = ٧س + ١١

٥س − ٢ = ٣س + ٦ ⚖️

١) أطرح ٣س: ٢س − ٢ = ٦

٢) أضيف ٢: ٢س = ٨

٣) أقسم على ٢: س = ٤

٤) آلة الدالّة: س ← ×٣ ← +١ ← ١٣ ثم عكسيًا:

س = ٤



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٤ حلّ المعادلات

المحصلة الثانية معادلات بأقواس وكسور ومعادلات أُسّية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ معادلات فيها أقواس وكسور
- أحلّ معادلات أُسّية بتوحيد الأساس

أُفَكِّرُ:

كيف تكتب ٦٢٥ في صورة قوة للعدد ٥؟

أُجِيبُ:

٤ مرفوعًا للقوة س = ٢٥٦ ← س =

٤ ٦٤ ٨

الْوَاجِبُ:

حلّ: ٤(س + ١) = ١٢ ، ٥(م − ٢) = ١٥ ، ٣(٢س + ٥) − (٣س + ٢) = ١٠ ، ٢ مرفوعًا للقوة (س + ٤) = ٣٢

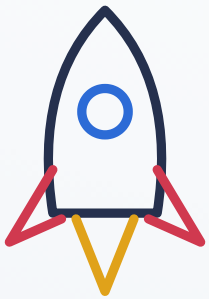
أقواس، كسور، أُسس

٢(ص − ٤) + ٤(ص + ٢) = ٣٠ ← ٦ص = ٣٠ ← ص = ٥

٦ل/٧ = ١٠ ← ٦ل = ٧٠ ← ل = ٣٥/٣

٢ مرفوعًا للقوة س = ١٢٨ = $٢^{٧}$ ← س = ٧

٣ مرفوعًا للقوة س = ١/٨١ = $٣^{-٤}$ ← س = −٤





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٥ المعادلات الخطية الآنية

الحصة الأولى الحلّ بالتعويض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب أحد المتغيّرين بدلالة الآخر
- أعوّض وأحلّ وأتحقّق من الحل

أُفَكِّرُ:

أيّ المعادلتين أسهل لكتابة ص بدلالة س؟ لماذا؟



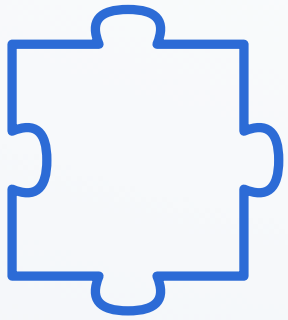
أُجِيبُ:

ص = س + ٣ و ص + س = ٧: س =

٢ ٥ ٤

الْوَاجِبُ:

حلّ بالتعويض: ٢س + ص = −١٤ و ص = ٦ ؛ ٤س − ١ = ٢ص و س + ١ = ٣ص



٣س − ٢ص = ٢٩ (١) ، ٤س + ص = ٢٤ (٢) 🔗

١ من (٢): ص = ٢٤ − ٤س (٣)

٢ في (١): ٣س − ٢(٢٤ − ٤س) = ٢٩

٣ ١١س − ٤٨ = ٢٩ ← س = ٧

٤ ص = ٢٤ − ٢٨ = −٤ ، تحقّق ✓

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٥ المعادلات الخطية الآنية

الحصة الثانية الحلّ بالحذف (جمع أو طرح)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجمع المعادلتين إذا اختلفت إشارتا المعاملين
- أطرح إذا تشابهت الإشارتان

أُفَكِّرُ:

ماذا نفعل إذا لم يتساوَ معامل س ولا معامل ص في المعادلتين؟

نجمع أم نطرح؟ ➕➖

إشارتان مختلفتان ← نجمع

س − ص = ٤

س + ص = ٦

٢س = ١٠ ← س = ٥ ، ص = ١

إشارتان متشابهتان ← نطرح

٧س + ص = −٤

٤س + ص = −١

٣س = −٣ ← س = −١ ،

ص = ٣

أُجِيبُ:

٢س − ص = ٤ و ٥س + ص = ٢٤:

س =

٤ ٢ ٢٨

الْوَاجِبُ:

حلّ بالحذف: −٣س + ٢ص = ٦ و ٣س + ٥ص = ٣٦ ؛ ٥س − ٢ص = ٢٧ و ٣س + ٢ص = ١٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٥ المعادلات الخطية الآنية

الحصة الثالثة المعالجة قبل الحذف ومسائل حياتية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أضرب إحدى المعادلتين أو كلتيهما قبل الحذف
- أكتب زوجًا من المعادلات لموقف حياتي وأحلّه

أُفَكِّرُ:

عددان مجموعهما ٥٢ والفرق بينهما ١١. اكتب معادلتين وأوجد العددين.



أُجِيبُ:

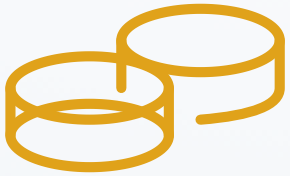
٤ محركات صلبة + ١٠ صغيرة = ٢٠٠، ٦ صلبة + ١٤ صغيرة = ٢٩٠.

الصغير:

١٠ ريالات | ٢٥ ريالًا | ١٥ ريالًا

الْوَاجِبُ:

ملعب فيه ٢١٠٠٠ مقعد في أقسام تتسع لـ ٤٠٠ و ٤٥٠، وأقسام الـ ٤٥٠ ثلاثة أمثال أقسام الـ ٤٠٠. كم قسمًا في الملعب؟



س٢ − ٥ص = ٢٤ (١)، ٤س + ٣ص = −٤ (٢)

(١) × ٢: ٤س − ١٠ص = ٤٨ (٣)

(٢) − (٣): ١٣ص = −٥٢ ← ص = −٤

٢س + ٢٠ = ٢٤ ← س = ٢

تحقّق: ٤(٢) + ٣(−٤) = −٤ ✓

الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٦ كتابة المعادلات لحل المسائل

الحصة الأولى من المسألة اللفظية إلى المعادلة

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل المسألة اللفظية إلى معادلة وأحلّها
- أتبع خطوات حلّ المسائل متعدّدة الخطوات

أُفَكِّرُ:

مسار صحم–بركاء أربعة أمثال صحار–صحم، وصحار–بركاء ١٥٠ كم. ما طول صحار–صحم؟



عمر والدتي ثلاثة أمثال عمري

١ ليكن عمري س ← عمر والدتي ٣س

٢ الفرق بين العمرين ٢٦ سنة

٣ ٣س − س = ٢٦ ← ٢س = ٢٦ ← س = ١٣

٤ عمري ١٣ وعمر والدتي ٣٩

أُجِيبُ:

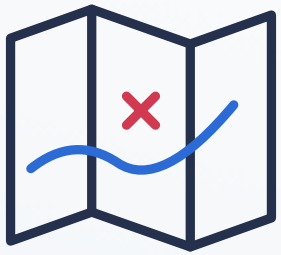
عدد مضروب في ٤ يعطي ٣٢:

٤س = ٣٢ | س + ٤ = ٣٢

س/٤ = ٣٢

الْوَاجِبُ:

مستطيل محيطه ٧٤ سم وطوله أكبر من عرضه بـ ٧ سم. أوجد بعديه



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٧ المتباينات الخطية

الحصة الأولى المتباينات على خط الأعداد

سَأَتَعَلَّمُ:

- أمثّل المتباينة على خط الأعداد
- أكتب الأعداد الصحيحة التي تحقّق المتباينة

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين تمثيل س > ٣ و س ≤ ٣؟

الدائرة مفتوحة ○ أم مظلّلة ● ؟

س > ٤: دائرة مفتوحة عند ٤ وسهم لليسار

س ≤ −٢: دائرة مظلّلة عند −٢ وسهم لليمين

٤ > ص > ٨: بين ٤ و ٨ دون تضمينهما

٤,٢ > س ≥ ١٠,٤: الصحيحة ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠

أُجِيبُ:

الأعداد الصحيحة في −٣ ≤ ف < ٠:

−٣ ، −٢ ، −١ | −٢ ، −١ ، ٠ | −٣ ، −٢ ، −١ ، ٠

الْوَاجِبُ:

مثّل على خط الأعداد: س > ٥ ، ل ≤ ٦ ، ١,٢ > س ≥ ٣,٥ · واكتب الصحيحة في ٣ > ب > ١٢





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٦: المعادلات والمتباينات والصيغ

٦-٧ المتباينات الخطية

الحصة الثانية حلّ المتباينات جبريًّا + ملخّص الوحدة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّ المتباينة كالمعادلة
- أعكس رمز المتباينة عند الضرب أو القسمة على سالب

أُفَكِّرُ:

لماذا ينعكس الرمز عند القسمة على −٥؟ جرّب بالعدد س = ٠

أُجِيبُ:

حلّ ٥س − ٣ ≥ ٢س + ١٨:

س ≥ ٧ | س ≤ ٧ | س > ٥

الْوَاجِبُ:

حلّ: ١٨س < ٣٦ ، ٧ص > −١٤ ،

١٠ − ١٠ك < ٠٣ تمارين الوحدة:

حلّ ٤(٣س − ٢) = ٢٨

تنبيه: القسمة على سالب تقلب الرمز ⚠️

٣س − ٤ > ١٤ ← ٣س > ١٨ ← س > ٦

٤(س − ٧) ≤ ١٦ ← س − ٧ ≤ ٤ ← س ≤ ١١

٤ − ٧س ≥ ٥٣ ← −٧س ≥ ٤٩ ← س ≤ −٧

٣ − ٥س > ١٨ ← −٥س > ١٥ ← س < −٣





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-١أ استخدام المعادلات لرسم المستقيمات

الحصة الأولى جدول القيم ورسم المستقيم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن جدول قيم من معادلة المستقيم
- أعيّن النقاط وأصلها لرسم المستقيم

أُفَكِّرُ:

قارب: ص = ١٥س + ٤٠ (ص التكلفة ، س الساعات). ماذا يمثّل العدد ٤٠؟



ص = ٢س + ٣ 📈

س	ص
−١	١
٠	٣
١	٥
٢	٧

معادلة المستقيم : علاقة بين س و ص لكل نقاط المستقيم

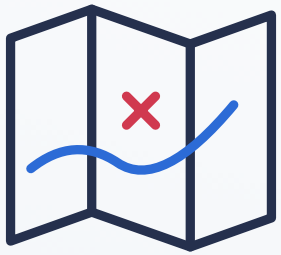
أُجِيبُ:

النقطة الواقعة على ص = ٢س + ٣:

(١ ، ٥) (٢ ، ٥) (٠ ، ٢)

الْوَاجِبُ:

كوّن جدول قيم لـ ص = ٢س − ١ (س من −٢ إلى ٢) ثم ارسمه



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-١ب المستقيمات الرأسية والأفقية

الحصة الأولى المستقيمات س = عدد و ص = عدد

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف معادلة المستقيم الرأسي والأفقي
- أرسم المستقيمين وأجد نقطة تقاطعهما

أُفَكِّرُ:

ما معادلة محور السينات؟ وما معادلة محور الصادات؟

رأسي أم أفقي؟ ↔️↕️

رأسي: س = عدد

س = ٣ يمرّ بـ (٣ ، ٠)

كل نقاطه لها س = ٣

يوازي محور الصادات

أفقي: ص = عدد

ص = −٢ يمرّ بـ (٠ ، −٢)

كل نقاطه لها ص = −٢

يوازي محور السينات

أُجِيبُ:

المستقيم المار بـ (−١ ، ٨) و (٥ ، ٨):

ص = ٨ | س = ٨

ص = −١

الْوَاجِبُ:

ارسم س = −٣ و ص = ٢ على المستوى نفسه. ما نقطة تقاطعهما؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-١ ج ميل المستقيمات

الحصة الأولى حساب الميل من نقطتين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب الميل = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س
- أميّز الميل الموجب والسالب والصفري

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون ميل المستقيم الرأسي غير معرّف؟

أُجِيبُ:

ميل المستقيم المار بـ (−٣ ، −١) و (٠ ، ٢):

٣ | −١ | ١

الْوَاجِبُ:

أوجد الميل: (−٢ ، −٣) و (٢ ، ٢) ؛ (−٣ ، ٠) و (٤ ، ٣)

الميل م = (ص٢ − ص١) ÷ (س٢ − س١) ⛰️

(٢ ، ٤) و (٨ ، ١٦): م = ١٢ ÷ ٦ = ٢

(−٤ ، ٥) و (٠ ، ١): م = −٤ ÷ ٤ = −١

المستقيم الأفقي: م = ٠

المستقيم الرأسي: م غير معرّف

الميل : مقياس انحدار المستقيم





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-١ر إيجاد معادلة المستقيم

الحصة الأولى الصورة ص = م س + جـ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ الميل والمقطع الصادي من المعادلة
- أجد معادلة المستقيم من نقطتين

أُفَكِّرُ:

اكتب ٣س + ٢ص = ٦ في الصورة ص = م س + جـ. ما الميل؟



المستقيم المار بـ (١ ، ٣) و (٣ ، ٧)

١) م = (٧ − ٣) ÷ (٣ − ١) = ٢

٢) ص = ٢س + جـ ، أعوّض (١ ، ٣)

٣) ٣ = ٢ + جـ ← جـ = ١

٤) المعادلة: ص = ٢س + ١

جـ: الجزء المقطوع من محور الصادات

أُجِيبُ:

ميل المستقيم ص = ٥ − ٢س:

(−٢) (٥) (٢)

الْوَاجِبُ:

أوجد معادلة المستقيم المار بـ (٢ ، ١) و (٦ ، ٩)



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-١هـ ميل المتوازية والمتعامدة

الحصة الأولى المتوازيان والمتعامدان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرف أن المتوازيين متساويا الميل
- أستخدم م١ × م٢ = −١ للمتعامدين

أُفَكِّرُ:

كيف تعرف من المعادلتين أن المستقيمين متعامدان دون رسم؟



أُجِيبُ:

ميل العمودي على ص = ٤س + ١:

(−١/٤) (٤) (−٤)

الْوَاجِبُ:

أوجد معادلة الموازي لـ ص = ٢س − ٥ والمار بـ (١ ، ٧)

مستقيم ميله ٣/٢ // ⊥

الموازي: م = ٢/٣

العمودي: م = −٣/٢ لأن ٢/٣ × −٣/٢ = −١

العمودي المار بالأصل: ص = −٣/٢ س

المار بـ (−٣ ، ١): ص = −٣/٢ س − ٧/٢



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ تَمَّمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-١ التقاطع مع المحور السيني

الحصة الأولى الجزءان المقطوعان من المحورين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المقطع السيني بوضع ص = ٠
- أجد المقطع الصادي بوضع س = ٠

أُفَكِّرُ:

لماذا يكون الإحداثي الصادي صفرًا لكل نقطة على محور السينات؟



ص = ٣س - ٦ ✂️

١ المقطع الصادي: س = ٠ ← ص = −٦

٢ المقطع السيني: ٠ = ٣س − ٦

٣ ٣س = ٦ ← س = ٢

٤ المستقيم يمرّ بـ (٠ ، −٦) و (٢ ، ٠)

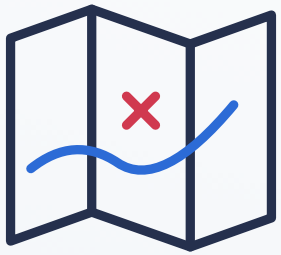
أُجِيبُ:

المقطع السيني لـ ٢س + ٥ص = ٢٠:

١٠ ٤ ٢٠

الْوَاجِبُ:

أوجد المقطعين لـ ص = −س + ٣ و ص = ٦س − ١٢ ثم ارسمهما



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-٢أ إيجاد طول القطعة المستقيمة

الحصة الأولى الطول بنظرية فيثاغورث

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكوّن مثلثًا قائمًا من فرقَي الإحداثيات
- أحسب الطول بنظرية فيثاغورث

أُفَكِّرُ:

لماذا لا يهمّنا ترتيب طرح الإحداثيات عند حساب الطول؟



الطول بين (١، ١) و (٧، ٩)

١) الفرق السيني: ٧ − ١ = ٦

٢) الفرق الصادي: ٩ − ١ = ٨

٣) جـ^{2} = ٦^{2} + ٨^{2} = ١٠٠

٤) جـ = $\sqrt{١٠٠}$ = ١٠ وحدات

القطعة المستقيمة : جزء من المستقيم يصل بين نقطتين

أُجِيبُ:

طول أ(٣، ٦) ب(٧، ٣):

٥ ٧ ٢٥

الْوَاجِبُ:

أوجد المسافة بين (٢، ٢) و (١٠، −٤)



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-٢أ إيجاد طول القطعة المستقيمة

الحصة الثانية مسائل المسافة والمقارنة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحسب المسافة من نقطة الأصل
- أقارن المسافات وأحسب أضلاع مثلث

أُفَكِّرُ:

هل نحتاج إلى أخذ الجذر لنقارن بين مسافتين؟ فسّر.



أُجِيبُ:

بُعد (−٣ ، −٥) عن الأصل:

٣٤√ | ٨ | ١٦√

الْوَاجِبُ:

أ(٠ ، ٠) ، ب(٤ ، −٥) ، جـ(−٣ ، −٣) رؤوس مثلث. أوجد أطوال أضلاعه

أيّهما أقرب إلى جـ(−٣، ٢)؟ 🎯

أ(٥ ، ٦): أ جـ^2 = ٨^2 + ٤^2 = ٨٠

أ جـ = ٨٠√ ≈ ٨٫٩٤

ب(٥ ، ٣): ب جـ^2 = ٨^2 + ١^2 = ٦٥

ب جـ = ٦٥√ ≈ ٨٫٠٦ ← ب أقرب



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-٢ب إيجاد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة

الحصة الأولى إحداثيات نقطة المنتصف

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المنتصف بمتوسط الإحداثيات
- أجد طرفًا مجهولًا إذا علمت المنتصف

أُفَكِّرُ:

منتصف د هـ هو (-٤ ، ٣) و د(٢ ، ٨). كيف تجد هـ؟



المنتصف = ((س١ + س٢)/٢ ، (ص١ + ص٢)/٢) ⚖️

(٣ ، ٤) و (٥ ، ١٠)

س = (٣ + ٥) ÷ ٢ = ٤

ص = (٤ + ١٠) ÷ ٢ = ٧

المنتصف (٤ ، ٧)

نقطة المنتصف : تقسم القطعة إلى جزأين متساويين

أُجِيبُ:

منتصف (-٢ ، ٦) و (٤ ، ٠):

(١ ، ٣) (٢ ، ٦)

(٣ ، ٣)

الْوَاجِبُ:

أوجد المنتصف والطول للقطعة

أ(-١ ، -٧) ب(٥ ، ٩)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٧: المستقيمات

٧-٢ب إيجاد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة

الحصة الثانية ملخّص الوحدة وتمارين نهايتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الميل والمقطعين والتوازي والتعامد
- أحلّ تمارين نهاية الوحدة السابعة

أُفَكِّرُ:

مستقيمان ص = ٢س − ٤ و ص = ٥ − س. كيف تجد نقطة تقاطعهما؟



ما يجب أن تعرفه

- ص = م س + جـ: م الميل ، جـ المقطع الصادي
- المتوازيان: الميل نفسه
- المتعامدان: م١ × م٢ = −١
- الطول بفيثاغورث ، المنتصف بالمتوسط

أُجِيبُ:

مقطعا ص = −٢س + ٩ مع المحورين:

(٠ ، ٩) و (٤٫٥ ، ٠)

(٠ ، −٢) و (٩ ، ٠)

(٩ ، ٠) و (٠ ، ٤٫٥)

الْوَاجِبُ:

المثلث أ(٢ ، ١) ب(٨ ، ٣) جـ(٤ ، ٧): أوجد أطوال أضلاعه ونوعه



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-١ التماثل في الأشكال ثنائية الأبعاد

الحصة الأولى التماثل حول محور

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد محاور التماثل بطيّ الشكل أو بالمرآة
- أعدّ محاور تماثل المضلّعات

أُفَكِّرُ:

هل لمتوازي الأضلاع محور تماثل؟ جرّب بطيّ ورقة.

كم محور تماثل؟

الشكل	عدد المحاور
المستطيل	٢
المثلث المتطابق الأضلاع	٣
المربع	٤
الدائرة	لا نهائي

محور التماثل : خط يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين

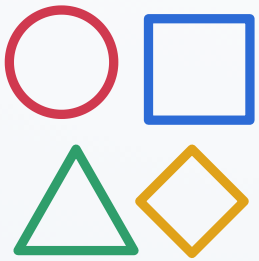
أُجِيبُ:

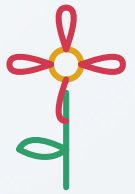
عدد محاور تماثل الخماسي المنتظم:

٥ ١٠ ١

الْوَاجِبُ:

ارسم شبه منحرف متطابق الضلعين وحدّد محاور تماثله





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-١ التماثل في الأشكال ثنائية الأبعاد

الحصة الثانية التماثل الدوراني ورتبته

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد رتبة التماثل الدوراني في دورة كاملة
- أميّز الأشكال ذات النوعين من التماثل

أُفَكِّرُ:

ما أصغر زاوية دوران تجعل السداسي المنتظم ينطبق على نفسه؟



المربع حول مركزه

١) أرسم نجمة عند أحد الرؤوس

٢) أدوّر: ٩٠°، ١٨٠°، ٢٧٠°، ٣٦٠°

٣) ينطبق ٤ مرات ← الرتبة ٤

٤ الشكل غير المتماثل دورانيًا رتبته ١

رتبة التماثل الدوراني: عدد مرات انطباق الشكل على نفسه في دورة كاملة

أُجِيبُ:

رتبة التماثل الدوراني لمتوازي الأضلاع:

٢ ٠ ٤

الْوَاجِبُ:

أكمل جدول تمارين ٨-١: المحاور والرتبة لـ ٦ مضلّعات



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-٢ التماثل في الأشكال ثلاثية الأبعاد

الحصة الأولى مستويات التماثل ومحاوره في المجسمات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد مستويات التماثل في المجسمات
- أجد رتبة التماثل الدوراني حول محور

أُفَكِّرُ:

لماذا للكرة عدد لا نهائي من مستويات التماثل؟

أُجِيبُ:

عدد مستويات تماثل الهرم المنتظم مربع القاعدة:

٤ ٢ ٨

الْوَاجِبُ:

أوجد عدد مستويات التماثل لمنشور قاعدته سداسي منتظم

المجسّمات والتماثل

المجسّم	المستويات	الرتبة
متوازي المستطيلات	٣	٢ حول كل محور
المكعب	٩	٤ حول محور الوجهين
منشور مثلثي منتظم	٤	٣ حول محوره
الأسطوانة	لا نهائي	لا نهائي حول محورها

مستوى التماثل : سطح يقسم المجسّم إلى نصفين كلٌّ منهما صورة مرآة للآخر





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-١٢ التحويلات الهندسية

الحصة الأولى الانعكاس

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم صورة شكل بالانعكاس حول مستقيم
- أكتب معادلة محور الانعكاس

أُفَكِّرُ:

لماذا تبقى النقاط الواقعة على محور الانعكاس ثابتة؟

أُجِيبُ:

صورة (−١ ، ٤) بالانعكاس حول محور السينات:

(−١ ، −٤) (١ ، ٤)

(٤ ، −١)

الْوَاجِبُ:

ارسم المثلث (١ ، ١) ، (٤ ، ١) ، (٤ ، ٣) وصورته حول س = ٥

صور النقطة (٣، ٢) بالانعكاس

حول محور الصادات: (−٣ ، ٢)

حول محور السينات: (٣ ، −٢)

حول ص = س: (٢ ، ٣)

حول س = ١: (−١ ، ٢)

الانعكاس : صورة مرآة؛ النقطة وصورتها على البعد نفسه عن المحور





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-١٢ التحويلات الهندسية

الحصة الثانية الدوران

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف الدوران بالمركز والزاوية والاتجاه
- أرسم صورة شكل بالدوران

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نذكر الاتجاه عند الدوران بزاوية ١٨٠°؟

لوصف الدوران حدّد

- مركز الدوران (الأصل أو رأس أو منتصف ضلع)
- الزاوية: ٩٠° أو ١٨٠° أو ٢٧٠°
- الاتجاه: عكس عقارب الساعة موجب
- مثال: (١ ، ١) بـ ١٨٠° حول (٥ ، ٥) ← (٩ ، ٩)





أُجِيبُ:

صورة (٣ ، ١) بدوران ٩٠° عكس عقارب الساعة حول الأصل:

(−١ ، ٣) (١ ، −٣)

(−٣ ، −١)

الْوَاجِبُ:

دوّر المثلث (١ ، ١) ، (٥ ، ١) ، (٥ ، ٤) بزاوية ١٨٠° حول (٥ ، ٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-١٢ التحويلات الهندسية

المصلة الثالثة الانسحاب والتكبير

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سأتعلّمُ:

- أصف الانسحاب بمتجه وأنفّذه
- أكبّر شكلًا بمعامل ومركز معلومين

أُفكّرُ:

ماذا يحدث لأبعاد الشكل إذا كان معامل التكبير بين ٠ و ١؟

أُجِيبُ:

صورة (١٢ ، ١٥) بتكبير معامله ١/٣ حول الأصل:

(٤ ، ٥) (٣٦ ، ٤٥)

(٩ ، ١٢)

الْوَاجِبُ:

انسحب المستطيل (١ ، ٦) ، (٦ ، ٦) ، (٦ ، ٣) ، (١ ، ٣) بالمتجه [−٣ ، ٢]

انسحاب أم تكبير؟ ➡️🔍

الانسحاب [س ، ص]

[٢ ، −٣]: يمين ٢ ، أسفل ٣

(١ ، ٤) ← (٣ ، ١)

الصورة مطابقة للأصل

التكبير (المركز ، ك)

حول الأصل: (س ، ص) ← (ك س ، ك ص)

ك = −٢: (١ ، ٤) ← (−٢ ، −٨)

الصورة مشابهة للأصل





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-٤ تركيب التحويلات الهندسية

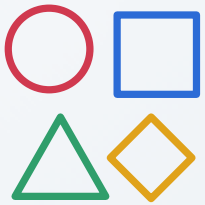
الحصة الأولى تنفيذ تحويلين متتاليين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنفّذ تحويلين بالترتيب الصحيح
- أجد تحويلًا وحيدًا مكافئًا للتركيب

أُفَكِّرُ:

هل يعطي ح م(ب) و م ح(ب) الصورة نفسها؟ ما التحويل بينهما؟



ح م(ب): م أولًا ثم ح

١ م: انعكاس حول محور الصادات

٢ ح: انسحاب بالمتجه [٢ ، ١]

٣ (٢ ، ٣) ← م (−٢ ، ٣) ← ح (٠ ، ٤)

٤ م ح(ب): (٢ ، ٣) ← (٤ ، ٤) ← (−٤ ، ٤)

م د ح ك : انعكاس ، دوران ، انسحاب ، تكبير

أُجِيبُ:

انعكاس حول محور السينات ثم حول محور الصادات يكافئ:

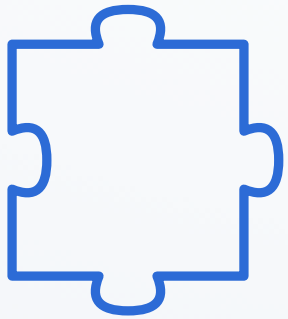
دورانًا ١٨٠° حول الأصل

انسحابًا

انعكاسًا حول ص = س

الْوَاجِبُ:

انعكس (٢ ، ٥) حول س = ١ ثم حول س = ٤. ما التحويل الوحيد المكافئ؟



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٨: التماثل والتحويلات الهندسية

٨-٤ تركيب التحويلات الهندسية

الحصة الثانية ملخّص الوحدة وتمارين نهايتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع التماثل والتحويلات الأربعة
- أحلّ تمارين نهاية الوحدة الثامنة

أُفَكِّرُ:

أيّ التحويلات تحافظ على الأبعاد؟ وأيّها يغيّرها؟

أُجِيبُ:

تكبير معامله −١ حول الأصل يكافئ:

دورانًا ١٨٠°

انعكاسًا حول محور السينات

انسحابًا

الْوَاجِبُ:

المثلث (١ ، ٢) ، (٤ ، ٢) ، (٤ ، ٣):

اعكسه حول محور الصادات

ودوّره ١٨٠° حول (٤ ، ٣)

لتصف التحويل كاملًا

التحويل	مايلزم ذكره
الانعكاس	معادلة المحور
الدوران	المركز والزاوية والاتجاه
الانسحاب	المتجه [س ، ص]
التكبير	المركز والمعامل





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-١أ قانون الحد إلى الحد

الحصة الأولى المتتالية وقانون الحد إلى الحد

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المتتالية وحدودها
- أجد القانون الذي ينقلني من حد إلى الحد التالي

أُفَكِّرُ:

هل المتتالية أ ، ب ، جـ ، ... ، ي منتهية أم غير منتهية؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

الحد التالي في ٣ ، ٩ ، ٢٧ ، ٨١ ، ... :

٢٤٣ ١٠٨ ١٦٢

الْوَاجِبُ:

أوجد الحدود الثلاثة التالية: ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ... و ١ ، −٣ ، ٩ ، −٢٧ ، ...

من حدّ إلى الحد التالي ➡️

٢ ، ٨ ، ١٤ ، ٢٠ ، ٢٦ ، ... (+٦)

١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ... (×٢)

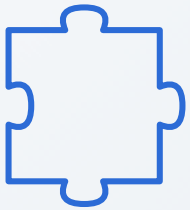
١ ، ½ ، ¼ ، ١/٨ ، ... (÷٢)

٨ ، ٥ ، ٢ ، −١ ، ... (−٣)

المتتالية : قائمة مرتّبة من الأعداد أو الأشياء تربطها قاعدة

الحد : كل عدد أو شيء في المتتالية

1 2 3



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-١ب علاقة الحد برتبته في المتتالية

الحصة الأولى — الحد النوني (الحد العام)

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب قانون الحد النوني من الفرق المشترك
- أستخدمه لإيجاد أي حد أو أختبر عددًا

أُفَكِّرُ:

هل ١٢٨ حد في المتتالية ٤ن − ٢؟ (٤ن − ٢ = ١٢٨ ← ن = ٣٢,٥)

أُجِيبُ:

الحد النوني لـ ٥ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ ، ...:

٣ن + ٢ | ن + ٣ | ٥ن

الْوَاجِبُ:

أوجد الحد النوني والحد ١٥ لـ ٣ ، ٨ ، ١٣ ، ١٨ ، ...

٢ ، ٦ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٨ ، ... 🔎

١) الفرق المشترك ٤ ← ٤ن

٢) ن = ١: ٤ × ١ = ٤ ، والحد ٢ ← نطرح ٢

٣) الحد النوني = ٤ن − ٢

٤) الحد الأربعون = ٤ × ٤٠ − ٢ = ١٥٨

الفرق المشترك: العدد الثابت المضاف من حدّ إلى التالي





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-١ ج بعض المتتاليات الخاصة

الحصة الأولى متتاليات خاصة وأنماط هندسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف المربّعات والمكعّبات والمثلّثة وفيبوناتشي
- أكتب قانونًا لعدد الأشكال في نمط

أُفَكِّرُ:

لماذا تسمّى ٢، ٤، ٨، ١٦، ... متتالية أُسّية؟

أُجِيبُ:

الحد العاشر في الأعداد المثلّثة:

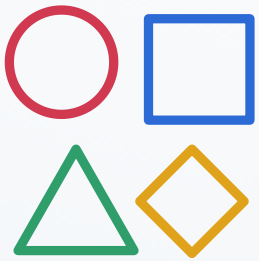
٥٥ ٤٥ ١٠٠

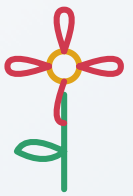
الْوَاجِبُ:

نمط عيدان: ٤، ٧، ١٠، ... أوجد الحد العام والحد ٣٠٠

متتاليات مشهورة ⭐

المتتالية	الحدود	الحد النوني
المربّعات	١، ٤، ٩، ١٦	$ن^2$
المكعّبات	١، ٨، ٢٧، ٦٤	$ن^3$
المثلّثة	١، ٣، ٦، ١٠	$\frac{1}{2}ن(ن + ١)$
فيبوناتشي	١، ١، ٢، ٣، ٥، ٨	اجمع الحدّين السابقين





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-١ مفاهيم عامة حول المجموعات

الحصة الأولى: المجموعة وعناصرها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب المجموعة بين حاصرتين
- أستخدم ∋ و ∌ و ع(ب) و ∅

أُفَكِّرُ:

هل {١ ، ٢ ، ٣} = {٣ ، ١ ، ٢}؟

ولماذا لا نكرّر العناصر؟

لغة المجموعات { } 📦

- أ = {٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧} الأعداد الأولية < ١٠
- ع(أ) = ٤ عدد العناصر
- ٥ ∋ أ ، ٦ ∌ أ
- {الأعداد الفردية من مضاعفات ٢} = ∅

المجموعة الخالية ∅ : مجموعة لا تحتوي على أي عنصر

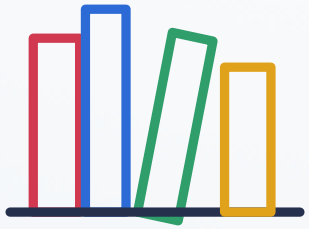
أُجِيبُ:

ع({عوامل العدد ٣٦}) =

٩ ، ٨ ، ٣٦

الْوَاجِبُ:

اكتب عناصر: {مضاعفات ٧ الأصغر من ٥٠} ، {الأعداد الأولية الأصغر من ٣٠}



1 2 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ب المجموعة الشاملة

الحصة الأولى: الشاملة والمتمّمة والاتحاد والتقاطع

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجد المتمّمة والاتحاد والتقاطع
- أميّز المجموعة الجزئية ⊂ و ⊇

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين ب ⊂ جـ و ب ⊇ جـ؟



ص = {٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤}

ت = {٥، ٨، ٢٠، ٢٤، ٢٨}

ص ∩ ت = {٨، ٢٠، ٢٤}

ص ∪ ت = {٤، ٥، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨}

٥ ∈ ت لكن ٥ ∉ ص ← ت ⊄ ص

المتمّمة ف′: عناصر الشاملة ش التي لا تنتمي إلى ف

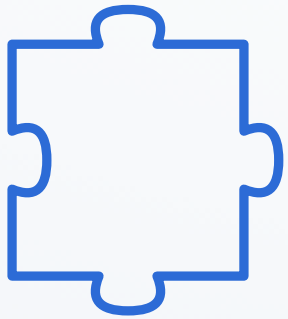
أُجِيبُ:

ش = {١، ...، ١٠}، ف = {٢، ٤، ٦}: ع(ف′) =

(٧) (٣) (١٠)

الْوَاجِبُ:

ب = {٢، ٤، ٦، ٨، ١٠}، جـ = {١، ٣، ٥، ٦، ٨، ١٠}: أوجد ب ∩ جـ، ب ∪ جـ



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ (١) ☆☆☆☆☆ (٢) ☆☆☆☆☆ (٣) ☆☆☆☆☆ (٤)

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ ج مخطط فن

الحصة الأولى: تمثيل المجموعات بمخطط فن

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أمثّل المجموعات بدوائر داخل مستطيل ش
- أحلّ مسائل عدّ باستخدام مخطط فن

أُفَكِّرُ:

صف فيه ٣٠ طالبًا: ٢٢ تاريخ، ١٢ أدب، ٥ لا هذا ولا ذاك. كم يحب الاثنين؟

أُجِيبُ:

المنطقة المشتركة بين الدائرتين تمثّل:

(ب ∩ جـ) (ب ∪ جـ) (ب′)

الْوَاجِبُ:

ظلّل في مخطط فن: ب ∪ جـ ، ب ∩ جـ′ ، (ب ∪ جـ)′

مخطط فن: ش = {١ ، ٢ ، ... ، ١٠}

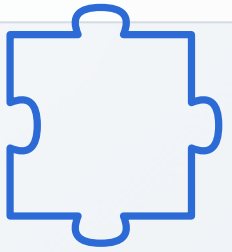
١) ب = {١ ، ... ، ٧} ، جـ = {٤ ، ٥ ، ٨}

٢) في التقاطع: ٤ ، ٥

٣) ب فقط: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٧ ؛ جـ فقط: ٨

٤) خارج الدائرتين: ٩ ، ١٠





المَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ر صيغة الصفة المميزة

الحصة الأولى قراءة صيغة الصفة المميزة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأ المجموعة المكتوبة بصيغة الصفة المميزة
- أكتب عناصرها عندما تكون منتهية

أُفَكِّرُ:

لماذا تفيد صيغة الصفة المميزة مع المجموعات غير المنتهية؟



ب = {س : س عدد طبيعي} 🏷️

تقرأ: كل قيم س حيث س عدد طبيعي

ب = {١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ...}

جـ = {س : س عدد أولي ، ١٠ < س < ٢٠}

جـ = {١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩}

صيغة الصفة المميزة : وصف عناصر المجموعة بخاصية يمتلكها كل عنصر

أُجِيبُ:

عناصر {س : س عدد صحيح ، ٤٠ < س < ٥٠}:

٩ عناصر | ١٠ عناصر | ١١ عنصرًا

الْوَاجِبُ:

اكتب عناصر {س : س من مضاعفات ٣ ، ١٦ < س < ٣٢}



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ر صيغة الصفة المميزة

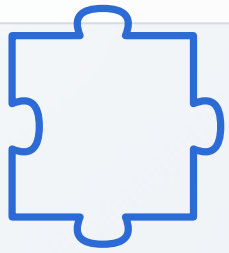
الحصة الثانية كتابة المجموعات بصيغة الصفة المميزة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحوّل قائمة العناصر إلى صيغة الصفة المميزة
- أجد الاتحاد والتقاطع لمجموعات موصوفة

أُفَكِّرُ:

ب = {مضاعفات ٣} ، جـ = {مضاعفات ٥}. صف ب ∩ جـ بصيغة الصفة المميزة



قائمة ⇄ صفة مميزة

قائمة العناصر	صيغة الصفة المميزة
{٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨}	{س : س عدد صحيح ، ١ < س < ٩}
{أ ، و ، ي}	{س : س حرف علة}
{١ ، ٤ ، ٩ ، ... ، ١٠٠}	{س : س عدد مربّع ، س < ١٠١}

أُجِيبُ:

{س : س مثلث قائم الزاوية}

مجموعة:

غير منتهية | منتهية | خالية

الْوَاجِبُ:

اكتب بصيغة الصفة المميزة: أيام الأسبوع ، الأعداد الصحيحة الأصغر من الصفر



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ر صيغة الصفة المميزة

الحصة الثالثة ملخّص الوحدة التاسعة وتمارين نهايتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع المتتاليات والحد النوني
- أراجع عمليات المجموعات ومخطط فن

أُفَكِّرُ:

هل توجد حدود مشتركة بين ٤ن + ٢ و ٦ن + ١٣؟ فسّر.

أُجِيبُ:

أول أربعة حدود للمتتالية ٥ن − ٢:

٣، ٨، ١٣، ١٨

٥، ١٠، ١٥، ٢٠

٣، ٧، ١١، ١٥

الْوَاجِبُ:

اكتب أول ١٠ حدود لـ ٢ن − ١ و ٣ن − ٢ ثم الحدود المشتركة وحدّها العام

الوحدة التاسعة في جدول

المفهوم	مثال
الحد النوني	−١، ٣، ٧، ١١ ← ٤ن − ٥
الاتحاد U	كل العناصر بلا تكرار
التقاطع ∩	العناصر المشتركة
المتمّمة أ′	ما في ش وليس في أ





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ر صيغة الصفة المميزة

الحصة الرابعة | مراجعة: الأعداد والكسور والجبر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الوحدات ١–٣ بأسئلة سريعة
- أحدّد المهارات التي أحتاج إلى تقويتها

أُفَكِّرُ:

لماذا √٢ عدد غير نسبي بينما √٩ عدد نسبي؟

أُجِيبُ:

قيمة ٢س + ٣ عندما س = ٤:

١١ | ٢٤ | ٩

الْوَاجِبُ:

مراجعة: بسّط ٣(س + ٢) − ٢(س − ١) ، اكتب ٠٫٠٠٧٥ بالصيغة العلمية

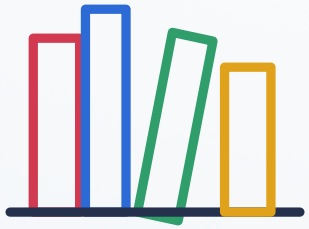
الوحدات ١-٣ في دقيقة ⏱️

(ع م ك) لـ ١٢ و ١٨ = ٦ ، (م م ص) = ٣٦

$٣ + ٤ \times ٢ = ١١$ ، $٢^{5} = ٣٢$

$٢/٣ + ١/٤ = ١١/١٢$ ، ١٥٪ من ٨٠ = ١٢

$٤٫٥ \times ١٠^{3} = ٤٥٠٠$ ، $س^{3} \times س^{2} = س^{5}$





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ر صيغة الصفة المميزة

الحصة الخامسة مراجعة: الهندسة والتقريب والمعادلات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الوحدات ٤–٦ بأسئلة سريعة
- أربط القوانين بأمثلتها

أُفَكِّرُ:

كيف تجد قياس الزاوية الداخلية للخماسي المنتظم؟

الوحدات ٤-٦ في دقيقة ⏱️

مجموع زوايا السداسي = (٦ − ٢) × ١٨٠° = ٧٢٠°

٣٫٤٧٦ ≈ ٣٫٤٨ (لمنزلتين عشريتين)

ل = ٥ سم لأقرب سم ← ٤٫٥ ≤ ل < ٥٫٥

٢س + ٥ = ١٧ ← س = ٦ ؛ ٣س − ١ < ٨ ← س < ٣





أُجِيبُ:

حل س + ص = ١٠ و س − ص = ٤:

- س = ٧ ، ص = ٣
- س = ٦ ، ص = ٤
- س = ٣ ، ص = ٧

الْوَاجِبُ:

مراجعة: حلّل ٦س + ٩ ، أوجد الزاوية الخارجية للثماني المنتظم

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٩: المتتاليات والمجموعات

٩-٢ر صيغة الصفة المميزة

الحصة السادسة مراجعة: المستقيمات والتحويلات والمتتاليات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أراجع الوحدات ٧–٩ بأسئلة سريعة
- أستعدّ لاختبار نهاية الفصل

أُفَكِّرُ:

ما الذي يلزم لوصف الدوران وصفًا كاملًا؟

الوحدات ٧-٩ في دقيقة ⏱️

ميل (١ ، ٢) و (٣ ، ٨) = ٦ ÷ ٢ = ٣

منتصف (٢ ، ٤) و (٦ ، ١٠) = (٤ ، ٧)

صورة (٢ ، ٥) حول محور الصادات: (−٢ ، ٥)

٣ ، ٧ ، ١١ ، ... ← ٤ن − ١ ، الحد ٢٠ = ٧٩

أُجِيبُ:

طول القطعة من (٠ ، ٠) إلى (٦ ، ٨):

١٠ ١٤ ٤٨

الْوَاجِبُ:

مراجعة: معادلة المستقيم الموازي لـ ص = ٣س + ١ والمار بـ (٠ ، −٢)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....